

Totally Integrated Automation Portal						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]

PLC_1					
General\Project information					
Name	PLC_1	Author	jorge	Comment	
Rack	0	Slot	1		
General\Catalog information					
Short designation	CPU 1516-3 PN/DP	Description	CPU with display; work memory 1 MB code and 5 MB data; 10 ns bit instruction time; 4-stage protection concept, technology functions: motion control, closed-loop control, counting & measuring; tracing; 1st interface: PROFINET IO controller, supports RT/IRT, performance upgrade PROFINET V2.3, 2 ports, I-device, MRP, MRPD, transport protocol TCP/IP, secure Open User Communication, S7 communication, Web server, DNS client, OPC UA server data access, constant bus cycle time, routing; 2nd interface: PROFINET IO controller, supports RT, I-device, transport protocol TCP/IP, secure Open User Communication, S7 communication, Web server, DNS client, OPC UA server data access, routing; 3rd interface: PROFIBUS DP master, S7 communication, constant bus cycle time, routing; Runtime options, firmware V2.1	Article number	6ES7 516-3AN01-0AB0
Firmware version	V2.1				
General\Identification & Maintenance					
Plant designation		Location identifier		Installation date	2023-05-04 19:01:01.220
Additional information					
General\Checksums					
Text lists	FA 70 E8 75 1D 5A 8E 29	Software	E6 D7 98 F1 16 1A 42 B6		
PROFINET interface [X1]\General					
Name	PROFINET interface_1	Author	jorge	Comment	
PROFINET interface [X1]\Ethernet addresses\Interface networked with					
Subnet:	Not connected				
PROFINET interface [X1]\Ethernet addresses\IP protocol					
IP configuration	Set IP address in the project	IP address:	192.168.0.1	Subnet mask:	255.255.255.0
Use router	False				
PROFINET interface [X1]\Ethernet addresses\PROFINET					
PROFINET device name is set directly at the device	False	Generate PROFINET device name automatically	True	PROFINET device name:	plc_1.profinet interface_1
Converted name:	plcxb1.profinetxainterfacexb1036c	Device number:	0		
PROFINET interface [X1]\Time synchronization\NTP mode					
Note	Time synchronization for all PROFINET interfaces take place within the settings for time synchronization of the PROFINET interface [X1].	Enable time synchronization via NTP server	False		IP addresses
Server 1	0.0.0.0	Server 2	0.0.0.0	Server 3	0.0.0.0
Server 4	0.0.0.0	Update interval	10s		
PROFINET interface [X1]\Operating mode					
IO controller	True	IO system		Device number	0
IO device	False				
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Interface options					
Call the user program if communication errors occur	False	Support device replacement without exchangeable medium	True	Permit overwriting of device names of all assigned IO devices	False
Limit data infeed into the network	True	Use IEC V2.2 LLDP mode	False	Keep-Alive connection monitoring	30s
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Real time settings\IO communication					
Send clock:	1.000ms				
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Real time settings\Synchronization					
RT class:	RT,IRT				
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Real time settings\Real time options					
Calculated bandwidth for cyclic IO data:	0.000ms	Calculated bandwidth for cyclic IO data:	0.000%		
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Port [X1 P1 R]\General					
Name	Port_1	Author	jorge	Comment	
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Port [X1 P1 R]\Port interconnection\Local port:					
Local port:	PLC_1\PROFINET interface_1 [X1]\Port_1 [X1 P1 R]	Medium:	Copper	Cable name:	---
					
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Port [X1 P1 R]\Port interconnection\Partner port:					
	Monitoring of partner port is not possible	Alternative partners	False	Partner port:	Any partner

--	--	--	--	--	--	--

Totally Integrated Automation Portal						
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Port [X1 P1 R]\Port options\Activate						
Activate this port for use	True					
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Port [X1 P1 R]\Port options\Connection						
Transmission rate / duplex:	Automatic		Monitor	False	Enable autonegotiation	True
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Port [X1 P1 R]\Port options\Boundaries						
End of detection of accessible devices	False		End of topology discovery	False	End of the sync domain	False
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Port [X1 P1 R]\Hardware identifier\Hardware identifier						
Hardware identifier	65					
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Port [X1 P2 R]\General						
Name	Port_2		Author	jorge	Comment	
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Port [X1 P2 R]\Port interconnection\Local port:						
Local port:	PLC_1\PROFINET interface_1 [X1]\Port_2 [X1 P2 R]		Medium:	Copper	Cable name:	---
						
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Port [X1 P2 R]\Port interconnection\Partner port:						
	Monitoring of partner port is not possible		Alternative partners	False	Partner port:	Any partner
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Port [X1 P2 R]\Port options\Activate						
Activate this port for use	True					
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Port [X1 P2 R]\Port options\Connection						
Transmission rate / duplex:	Automatic		Monitor	False	Enable autonegotiation	True
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Port [X1 P2 R]\Port options\Boundaries						
End of detection of accessible devices	False		End of topology discovery	False	End of the sync domain	False
PROFINET interface [X1]\Advanced options\Port [X1 P2 R]\Hardware identifier\Hardware identifier						
Hardware identifier	66					
PROFINET interface [X1]\Web server access						
Enable Web server using this interface	False		Note	The Web server must also be activated in the properties of the PLC.		
PROFINET interface [X1]\Hardware identifier\Hardware identifier						
Hardware identifier	64					
PROFINET interface [X2]\General						
Name	PROFINET interface_2		Author	jorge	Comment	
PROFINET interface [X2]\Ethernet addresses\Interface networked with						
Subnet:	Not connected					
PROFINET interface [X2]\Ethernet addresses\IP protocol						
IP configuration	Set IP address in the project		IP address:	192.168.1.1	Subnet mask:	255.255.255.0
Use router	False					
PROFINET interface [X2]\Ethernet addresses\PROFINET						
PROFINET device name is set directly at the device	False		Generate PROFINET device name automatically	True	PROFINET device name:	plc_1.profinet interface_2
Converted name:	plcxb1.profinetxainterfacexb2022c		Device number:	0		
PROFINET interface [X2]\Time synchronization\NTP mode						
Note	Time synchronization for all PROFINET interfaces take place within the settings for time synchronization of the PROFINET interface [X1].		Enable time synchronization via NTP server	False		IP addresses
Server 1	0.0.0.0		Server 2	0.0.0.0	Server 3	0.0.0.0
Server 4	0.0.0.0		Update interval	10s		
PROFINET interface [X2]\Operating mode						
IO controller	True		IO system		Device number	0
IO device	False					
PROFINET interface [X2]\Advanced options\Interface options						
Call the user program if communication errors occur	False		Support device replacement without exchangeable medium	True	Permit overwriting of device names of all assigned IO devices	False
Limit data infeed into the network	False		Use IEC V2.2 LLDP mode	False	Keep-Alive connection monitoring	30s
PROFINET interface [X2]\Advanced options\Real time settings\IO communication						
Send clock:	1.000ms					
PROFINET interface [X2]\Advanced options\Real time settings\Real time options						
Calculated bandwidth for cyclic IO data:	0.000ms		Calculated bandwidth for cyclic IO data:	0.000%		
PROFINET interface [X2]\Advanced options\Port [X2 P1]\General						
Name	Port_1		Author	jorge	Comment	
PROFINET interface [X2]\Advanced options\Port [X2 P1]\Port interconnection\Local port:						
Local port:	PLC_1\PROFINET interface_2 [X2]\Port_1 [X2 P1]		Medium:	Copper	Cable name:	---

Totally Integrated Automation Portal						
Web server\						
User management						
User name				User rights		
Everybody						
Web server\						
User defined web pages						
Application name		HTML source path	Default HTML page	Files with dynamic content	Web DB number	Fragment DB number
			index.htm	.htm;.html	333	334
Web server\						
Overview of interfaces						
Device		Interface			Enabled web server access	
PLC_1		PROFINET interface_1			False	
PLC_1		PROFINET interface_2			False	
DNS configuration						
No DNS server address is configured.						
Display\General\						
Display standby mode						
Time to standby mode		30 minutes				
Display\General\						
Energy saving mode						
Time to energy saving mode		15 minutes				
Display\General\						
Display language						
Default language on display		English				
Display\						
Automatic update						
Time until update		5 seconds				
Display\Password\						
Display protection						
Enable write access		True	Enable display protection	False		
Display\						
User Defined Logo\						
User logo activated		False	Adapt logo	False	Resolution	240x260
Company logo		---				
User interface languages						
Assign project language				User interface languages		
English (United States)				German		
English (United States)				English		
English (United States)				French		
English (United States)				Spanish		
English (United States)				Italian		
English (United States)				Japanese		
English (United States)				Chinese (simplified)		
English (United States)				Korean		
English (United States)				Russian		
English (United States)				Turkish		
English (United States)				Portuguese (Brazil)		
Time of day\						
Local time						
Time zone		(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London				
Time of day\						
Daylight saving time						
Activate daylight saving time		True	Difference between standard and daylight savings time	60mins		
Time of day\						
Daylight saving time\						
Start of daylight saving time						
Selection of the week		Last	Selection of the weekday	Sunday	of	March
at		01:00 a.m.				
Time of day\						
Daylight saving time\						
Start of standard time						
Selection of the week		Last	Selection of the weekday	Sunday	of	October
at		02:00 a.m.				
Protection						
Level of protection		Full access (no protection)				
Protection\						
Connection mechanisms						
Permit access with PUT/GET communication from remote partner		False				
Protection\						
Security event						
Summarize security events in case of high message volume		True	Length of an interval	20	Unit	seconds
OPC UA\						
Server						
Activate OPC UA server		False				
System power supply\						
General						
General		Connection to supply voltage L+				
System power supply\						
Power segment overview						
Module		Slot			Supply/consumption	
PLC_1		1			12.00W	
DI 16x24VDC SRC BA_1		2			-0.90W	
DI 16/DQ 16x24VDC/0.5A BA_1		3			-1.10W	
AI 8xU/R/RTD/TC HF_1		4			-0.85W	
AQ 4xU/I HF_1		5			-0.95W	
AI/AQ 4xU/I/RTD/TC / 2xU/I ST_1		6			-0.70W	
DQ 16x24VDC/0.5A BA_1		7			-1.15W	
		Summary			6.35W	
Configuration control\						
Configuration control for central configuration						
Allow to reconfigure the device via the user program		False				

Totally Integrated Automation Portal

Connection resources\

	Station resources - Reserved - Maximum	Station resources - Reserved - Configured	Station resources - Dynamic - Configured	Module resources - PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] - Configured
Maximum number of resources:		10	118	128
	Maximum	Configured	Configured	Configured
PG communication:	4	-	-	-
HMI communication:	4	0	0	0
S7 communication:	0	-	0	0
Open user communication:	0	-	0	0
Web communication:	2	-	-	-
Other communication:	-	-	0	0
Total resources used:		0	0	0
Available resources:		10	118	128

Overview of addresses\Overview of addresses\Overview of addresses

Inputs	True	Outputs	True	Address gaps	False						
Slot	True										
Type	Addr. from	Addr. to	Module	PIP	OB	Device name	Device number	Size	Master / IO system	Rack	Slot
I	0	1	DI 16x24VDC SRC BA_1	Automatic update	-	PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]	-	2 Bytes	-	0	2
I	2	3	DI 16/DQ 16x24VDC/ 0.5A BA_1	Automatic update	-	PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]	-	2 Bytes	-	0	3
O	0	1	DI 16/DQ 16x24VDC/ 0.5A BA_1	Automatic update	-	PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]	-	2 Bytes	-	0	3
I	4	21	AI 8xU/R/RTD/TC HF_1	Automatic update	-	PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]	-	18 Bytes	-	0	4
O	2	9	AQ 4xU/I HF_1	Automatic update	-	PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]	-	8 Bytes	-	0	5
I	22	29	AI/AQ 4xU/I/RTD/TC / 2xU/I ST_1	Automatic update	-	PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]	-	8 Bytes	-	0	6
O	10	13	AI/AQ 4xU/I/RTD/TC / 2xU/I ST_1	Automatic update	-	PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]	-	4 Bytes	-	0	6
O	14	15	DQ 16x24VDC/ 0.5A BA_1	Automatic update	-	PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]	-	2 Bytes	-	0	7

Runtime licenses\OPC UA\Runtime licenses

Type of required license:	None	Type of purchased license	No license
---------------------------	------	---------------------------	------------

Runtime licenses\ProDiag\Supervisions

Number of used supervisions	0
-----------------------------	---

Runtime licenses\ProDiag\Runtime licenses

Number of required licenses	None (<= 25 supervisions)	Used ProDiag licenses	No license
-----------------------------	---------------------------	-----------------------	------------

Runtime licenses\Energy Suite\Energy objects

Number of configured energy objects	0
-------------------------------------	---

Runtime licenses\Energy Suite\Runtime licenses

Total number of licensed energy objects	0
---	---

Runtime licenses\Energy Suite\Runtime licenses\Number of purchased licenses

License type '5 energy objects'	No license	License type '10 energy objects'	No license
---------------------------------	------------	----------------------------------	------------

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks

main [OB1]

main Properties

General

Name	main	Number	1	Type	OB	Language	STL
Numbering	Automatic						

Information

Title	"Main Program Sweep (Cycle)"	Author		Comment	Se encarga de llamar a las unidades productivas, integrando los modos de marcha y las emergencias. Llama a los bloques en el siguiente orden: - Emergencia global - Emergencias locales - Rearmes - Modos de marcha - Unidades productivas Las salidas de los bloques de emergencia y modos de marcha determinarán las entradas "emer", "rearme", "cong" y "start" de las unidades productivas.	Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Supervision	Comment
▼ Input				
Initial_Call	Bool			Initial call of this OB
Remanence	Bool			=True, if remanent data are available
Temp				
Constant				

Network 1: Gemer global

Llama a la emergencia global.

```
0001      CALL  "GEMER_Global"
```

Network 2: Gemer robot1

Si no hay emergencia global, llama a la emergencia del robot 1.

```
0001      UN    "x_emer"
0002
0003      SPBN  _emer_robot1
0004
0005      CALL  "GEMER_Local", "GEMER_Robot1_DB"
0006      emer   := "emer_local_robot1"
0007      rearme  := "rearme_local_robot1"
0008      bit_emer := "robot1_emer"
0009
0010 _emer_robot1 : NOP 0
```

Network 3: Gemer robot2

Si no hay emergencia global, llama a la emergencia del robot 2.

```
0001      UN    "x_emer"
0002
0003      SPBN  _emer_robot2
0004
0005      CALL  "GEMER_Local", "GEMER_Robot2_DB"
0006      emer   := "emer_local_robot2"
0007      rearme  := "rearme_local_robot2"
0008      bit_emer := "robot2_emer"
0009
0010 _emer_robot2 : NOP 0
```

Network 4: Gemer cnc1

Si no hay emergencia global, llama a la emergencia del cnc 1.

```
0001      UN    "x_emer"
0002
0003      SPBN  _emer_cnc1
0004
0005      CALL  "GEMER_Local", "GEMER_CNC1_DB"
0006      emer   := "emer_local_cnc1"
0007      rearme  := "rearme_local_cnc1"
0008      bit_emer := "cnc1_emer"
0009
0010 _emer_cnc1 : NOP 0
```

Network 5: Gemer cnc2

Si no hay emergencia global, llama a la emergencia del cnc 2.

```
0001      UN    "x_emer"
```


Totally Integrated Automation Portal		
0002 0003 SPBN _emer_cnc2 0004 0005 CALL "GEMER_Local", "GEMER_CNC2_DB" 0006 emer := "emer_local_cnc2" 0007 rearme := "rearme_local_cnc2" 0008 bit_emer := "cnc2_emer" 0009 0010 _emer_cnc2 : NOP 0 Network 6: Gemer simple efecto1 0001 UN "x_emer" 0002 0003 SPBN _emer_simple_efecto1 0004 0005 CALL "GEMER_Local", "GEMER_Simple_Efecto1_DB" 0006 emer := "emer_local_simple_efecto1" 0007 rearme := "rearme_local_simple_efecto1" 0008 bit_emer := "sefl_emer" 0009 0010 _emer_simple_efecto1 : NOP 0 Network 7: Gemer palets vacíos 0001 UN "x_emer" 0002 0003 SPBN _palets_vacios1 0004 0005 CALL "GEMER_Local", "GEMER_Local_Palets_Vacios_DB" 0006 emer := "emer_local_palets_vacios" 0007 rearme := "rearme_local_palets_vacios" 0008 bit_emer := "pa_emer" 0009 0010 _palets_vacios1 : NOP 0 Network 8: Rearme robot1 0001 O "rearme" 0002 O "rearme_local_robot1" 0003 = "robot1_rearme" Network 9: Rearme robot2 0001 O "rearme" 0002 O "rearme_local_robot2" 0003 = "robot2_rearme" Network 10: Rearme cnc1 0001 O "rearme" 0002 O "rearme_local_cnc1" 0003 = "cnc1_rearme" Network 11: Rearme cnc2 0001 O "rearme" 0002 O "rearme_local_cnc2" 0003 = "cnc2_rearme" Network 12: Rearme simple efecto1 0001 O "rearme" 0002 O "rearme_local_simple_efecto1" 0003 = "sefl_rearme" Network 13: Rearme palets vacíos 0001 O "rearme" 0002 O "rearme_local_palets_vacios" 0003 = "pa_rearme" Network 14: GMM Sí no hay emergencia global, se ejecutan los modos de marcha. En caso contrario, se ejecutarán desde GEMER_Global, que activará la plantilla de desconexión: 0001 UN "x_emer" 0002 0003 SPBN _gmm_emer		

Totally Integrated Automation Portal		
0004 0005CALL "GMM", "GMM_DB" 0006on := "gmm_on" 0007lote_pequenio := "gmm_lote_pequenio" 0008lote_mediano := "gmm_lote_mediano" 0009lote_grande := "gmm_lote_grande" 0010mcong := "gmm_mcong" 0011cong := "gmm_cong" 0012emer := FALSE 0013bit_paro := "gmm_bit_paro" 0014bit_marcha := "gmm_bit_marcha" 0015bit_congelacion := "gmm_bit_congelacion" 0016 0017_gmm_emer : NOP 0 Network 15: UP_Robot1 0001CALL "UP_Robot", "UP_Robot1_DB" 0002start := "gmm_bit_marcha" 0003emer := "robot1_emer" 0004rearme := "robot1_rearme" 0005cong := "gmm_bit_congelacion" 0006dc := "robot1_dc" 0007fin_p := "robot1_fin_p" 0008home := "robot1_home" 0009tiempo_max := "datosProduccion".tmax_carga_descarga 0010temp_max := "robot1_temp" 0011cargar := "robot1_cargar" 0012descargar := "robot1_descargar" 0013bit_standby := "robot1_b_standby" 0014bit_ocupacion := "robot1_b_ocupacion" 0015bit_error_tiempo_carga := "robot1_bdt_carga" 0016bit_error_tiempo_descarga := "robot1_bdt_descarga" 0017bit_error_config_carga := "robot1_bdc_carga" 0018bit_error_config_descarga := "robot1_bdc_descarga" 0019bit_emer := "robot1_b_emer" Network 16: UP_Robot2 0001CALL "UP_Robot", "UP_Robot2_DB" 0002start := "gmm_bit_marcha" 0003emer := "robot2_emer" 0004rearme := "robot2_rearme" 0005cong := "gmm_bit_congelacion" 0006dc := "robot2_dc" 0007fin_p := "robot2_fin_p" 0008home := "robot2_home" 0009tiempo_max := "datosProduccion".tmax_carga_descarga 0010temp_max := "robot2_temp" 0011cargar := "robot2_cargar" 0012descargar := "robot2_descargar" 0013bit_standby := "robot2_b_standby" 0014bit_ocupacion := "robot2_b_ocupacion" 0015bit_error_tiempo_carga := "robot2_bdt_carga" 0016bit_error_tiempo_descarga := "robot2_bdt_descarga" 0017bit_error_config_carga := "robot2_bdc_carga" 0018bit_error_config_descarga := "robot2_bdc_descarga" 0019bit_emer := "robot2_b_emer" Network 17: UP_CNC1 0001CALL "UP_CNC", "UP_CNC1_DB" 0002start := "gmm_bit_marcha" 0003emer := "cnc1_emer" 0004rearme := "cnc1_rearme" 0005cong := "gmm_bit_congelacion" 0006lapis := "cnc1_lapis" 0007sacapuntas := "cnc1_sacapuntas" 0008escuadra := "cnc1_escuadra" 0009cartabon := "cnc1_cartabon" 0010home := "cnc1_home" 0011tmax_cnc_lapis := "datosProduccion".tmax_cnc_lapis 0012tmax_cnc_sacapuntas := "datosProduccion".tmax_cnc_sacapuntas 0013tmax_cnc_escuadra := "datosProduccion".tmax_cnc_escuadra 0014tmax_cnc_cartabon := "datosProduccion".tmax_cnc_cartabon 0015temp_max := "cnc1_temp" 0016cnc_lapis := "cnc1_cnc_lapis" 0017cnc_sacapuntas := "cnc1_cnc_sacapuntas" 0018cnc_escuadra := "cnc1_cnc_escuadra" 0019cnc_cartabon := "cnc1_cnc_cartabon" 0020bit_standby := "cnc1_b_standby" 0021bit_ocupacion := "cnc1_b_ocupacion" 0022bit_error_tiempo_lapis := "cnc1_bdt_lapis" 0023bit_error_tiempo_sacapuntas := "cnc1_bdt_sacapuntas" 0024bit_error_tiempo_escuadra := "cnc1_bdt_escuadra"		

Totally Integrated Automation Portal		
0025	bit_error_tiempo_cartabon	:= "cnc1_bdt_cartabon"
0026	bit_error_config_lapiz	:= "cnc1_bdc_lapiz"
0027	bit_error_config_sacapuntas	:= "cnc1_bdc_sacapuntas"
0028	bit_error_config_escuadra	:= "cnc1_bdc_escuadra"
0029	bit_error_config_cartabon	:= "cnc1_bdc_cartabon"
0030	bit_emer	:= "cnc1_b_emer"
Network 18: UP_CNC2		
0001	CALL "UP_CNC", "UP_CNC2_DB"	
0002	start	:= "gmm_bit_marcha"
0003	emer	:= "cnc2_emer"
0004	rearme	:= "cnc2_rearme"
0005	cong	:= "gmm_bit_congelacion"
0006	lapiz	:= "cnc2_lapiz"
0007	sacapuntas	:= "cnc2_sacapuntas"
0008	escuadra	:= "cnc2_escuadra"
0009	cartabon	:= "cnc2_cartabon"
0010	home	:= "cnc2_home"
0011	tmax_cnc_lapiz	:= "datosProduccion".tmax_cnc_lapiz
0012	tmax_cnc_sacapuntas	:= "datosProduccion".tmax_cnc_sacapuntas
0013	tmax_cnc_escuadra	:= "datosProduccion".tmax_cnc_escuadra
0014	tmax_cnc_cartabon	:= "datosProduccion".tmax_cnc_cartabon
0015	temp_max	:= "cnc2_temp"
0016	cnc_lapiz	:= "cnc2_cnc_lapiz"
0017	cnc_sacapuntas	:= "cnc2_cnc_sacapuntas"
0018	cnc_escuadra	:= "cnc2_cnc_escuadra"
0019	cnc_cartabon	:= "cnc2_cnc_cartabon"
0020	bit_standby	:= "cnc2_b_standby"
0021	bit_ocupacion	:= "cnc2_b_ocupacion"
0022	bit_error_tiempo_lapiz	:= "cnc2_bdt_lapiz"
0023	bit_error_tiempo_sacapuntas	:= "cnc2_bdt_sacapuntas"
0024	bit_error_tiempo_escuadra	:= "cnc2_bdt_escuadra"
0025	bit_error_tiempo_cartabon	:= "cnc2_bdt_cartabon"
0026	bit_error_config_lapiz	:= "cnc2_bdc_lapiz"
0027	bit_error_config_sacapuntas	:= "cnc2_bdc_sacapuntas"
0028	bit_error_config_escuadra	:= "cnc2_bdc_escuadra"
0029	bit_error_config_cartabon	:= "cnc2_bdc_cartabon"
0030	bit_emer	:= "cnc2_b_emer"
Network 19: UP_Simple_Efecto1		
0001	CALL "UP_Simple_Efecto", "UP_Simple_Efecto1_DB"	
0002	start	:= "gmm_bit_marcha"
0003	emer	:= "sef1_emer"
0004	cong	:= "gmm_bit_congelacion"
0005	rearme	:= "sef1_rearme"
0006	scomp	:= "sef1_scomp"
0007	sexp	:= "sef1_sexp"
0008	push	:= "sef1_push"
0009	tiempo_max	:= "datosProduccion".tmax_simple_efecto
0010	temp_max	:= "sef1_temp"
0011	expandir	:= "sef1_expandir"
0012	bit_standby	:= "sef1_b_standby"
0013	bit_ocupacion	:= "sef1_b_ocupacion"
0014	bit_error_tiempo_expansion	:= "sef1_bdt_expansion"
0015	bit_error_tiempo_compresion	:= "sef1_bdt_compresion"
0016	bit_error_config_expansion	:= "sef1_bdc_expansion"
0017	bit_error_config_compresion	:= "sef1_bdc_expansion"
0018	bit_emer	:= "sef1_b_emer"
Network 20: UP_Palets_Vacios		
0001	CALL "UP_Palets_Vacios", "UP_Palets_Vacios_DB"	
0002	start	:= "gmm_bit_marcha"
0003	emer	:= "pa_emer"
0004	rearme	:= "pa_rearme"
0005	cong	:= "gmm_bit_congelacion"
0006	hraw	:= "pa_hraw"
0007	LO_LIM	:= "datosProduccion".LO_LIM
0008	HI_LIM	:= "datosProduccion".HI_LIM
0009	hmin	:= "datosProduccion".hmin
0010	hmax	:= "datosProduccion".hmax
0011	recoger_pila	:= "pa_recoger_pila"
0012	pila_saturada	:= "pa_pila_saturada"
0013	error_medida	:= "pa_error_medida"
0014	h_real	:= "pa_hreal"
0015	h>hmin	:= "pa_h>hmin"
0016	h>hmax	:= "pa_h>hmax"
0017	h<hmin	:= "pa_h<hmin"

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks

init [OB100]

init Properties

General

Name	init	Number	100	Type	OB	Language	STL
Numbering	Automatic						

Information

Title	"Complete Restart"	Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Supervision	Comment
▼ Input				
LostRetentive	Bool			True if retentive data are lost
LostRTC	Bool			True if date and time are lost
Temp				
Constant				

Network 1: Inicialización

0001

SET

0002

S

"x_marcha"

0003

R

"x_emer"

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Emergencia

GEMER_Local [FB5]

GEMER_Local Properties

General

Name	GEMER_Local	Number	5	Type	FB	Language	STL
Numbering	Automatic						

Information

Title	Grafcet de emergencia local robot	Author		Comment	Se encarga de forzar al estado de emergencia a las unidades productivas a las que controle. Se ha implementado en un FB porque tiene estados internos locales (los estados de GEMER_Global son globales y, además, es requisito del trabajo implementar dicho bloque como FC sin parámetros). Se reutilizará esta función con cada una de las unidades productivas, con la diferencia de que se llamará cada vez a un bloque de datos diferente. Presenta la siguiente interfaz: - Emer: informa de emergencia global o local. - Rearme: rearme global o local. - Bit_emer: informa que la función se encuentra en estado de emergencia. - X_marcha: estado de marcha. - X_emer: estado de emergencia. - Bit_trabajo: controla la conexión del bloque.			Family	
Version	0.1	User-defined ID							

Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
▼ Input									
emer	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_emer	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
x_marcha	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Temp									
Constant									

Network 1: Plantilla de forzado - Emergencia

```
0001      U      #emer
0002      S      #x_emer
0003      R      #x_marcha
0004      =      #bit_emer
0005      BEB
```

Network 2: Plantilla de conexión

Solamente se ejecuta una vez (la función no se desconecta) con el inicio del programa (OB100).

```
0001      SET
0002      FP      #bit_trabajo
0003      S      #x_marcha
0004      R      #x_emer
```

Network 3: x_marcha -> x_emer

```
0001      U      #x_marcha
0002      U      #emer
0003      S      #x_emer
0004      R      #x_marcha
```

Totally Integrated Automation Portal		
Network 4: x_emer -> x_marcha 0001 U #x_emer 0002 UN #emer 0003 U #rearme 0004 S #x_marcha 0005 R #x_emer Network 5: Tratamiento estado de emergencia 0001 U #x_emer 0002 = #bit_emer		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Emergencia

GEMER_Robot1_DB [DB5]

GEMER_Robot1_DB Properties

General

Name	GEMER_Robot1_DB	Number	5	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
x_marcha	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Emergencia

GEMER_Robot2_DB [DB6]

GEMER_Robot2_DB Properties

General

Name	GEMER_Robot2_DB	Number	6	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
x_marcha	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Emergencia

GEMER_Global [FC6]

GEMER_Global Properties

General

Name	GEMER_Global	Number	6	Type	FC	Language	STL
Numbering	Automatic						

Information

Title	Emergencia global	Author		Comment	Se encarga de coordinar la emergencia global en toda la celda, llamando a los bloques de emergencia locales. Usa variables absolutas (FC sin parámetros y que controla estados globales). Se inicia directamente en estado de marcha con el OB100.	Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Supervision	Comment
Input				
Output				
InOut				
Temp				
Constant				
Return				
GEMER_Global	Void			

Network 1: x_marcha -> x_emer

0001

U

"x_marcha"

0002

U

"emer"

0003

S

"x_emer"

0004

R

"x_marcha"

Network 2: x_emer -> x_marcha

0001

U

"x_emer"

0002

UN

"emer"

0003

U

"rearme"

0004

S

"x_marcha"

0005

R

"x_emer"

0006

0007

SPBN

_rearme

0008

0009

CALL

"GEMER_Local", "GEMER_Robot1_DB"

0010

emer

:=FALSE

0011

rearme

:=TRUE

0012

bit_emer

:= "robot1_emer"

0013

0014

CALL

"GEMER_Local", "GEMER_Robot2_DB"

0015

emer

:=FALSE

0016

rearme

:=TRUE

0017

bit_emer

:= "robot2_emer"

0018

0019

CALL

"GEMER_Local", "GEMER_CNC1_DB"

0020

emer

:=FALSE

0021

rearme

:=TRUE

0022

bit_emer

:= "cnc1_emer"

0023

0024

CALL

"GEMER_Local", "GEMER_CNC2_DB"

0025

emer

:=FALSE

0026

rearme

:=TRUE

0027

bit_emer

:= "cnc2_emer"

0028

0029

CALL

"GEMER_Local", "GEMER_Simple_Efecto1_DB"

0030

emer

:=FALSE

0031

rearme

:=TRUE

0032

bit_emer

:= "sef1_emer"

0033

0034

_rearme

: NOP 0

Network 3: Emergencia

0001

U

"x_emer"

0002

0003

SPBN

_emergencia

0004

0005

CALL

"GEMER_Local", "GEMER_Robot1_DB"

0006

emer

:=TRUE

0007

rearme

:=FALSE

0008

bit_emer

:= "robot1_emer"

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Emergencia

GEMER_CNC1_DB [DB19]

GEMER_CNC1_DB Properties

General

Name	GEMER_CNC1_DB	Number	19	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
x_marcha	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Emergencia

GEMER_CNC2_DB [DB20]

GEMER_CNC2_DB Properties

General

Name	GEMER_CNC2_DB	Number	20	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
x_marcha	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Emergencia

GEMER_Simple_Efecto1_DB [DB21]

GEMER_Simple_Efecto1_DB Properties

General

Name	GEMER_Simple_Efecto1_DB	Number	21	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
x_marcha	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Emergencia

GEMER_Local_Palets_Vacios_DB [DB22]

GEMER_Local_Palets_Vacios_DB Properties

General

Name	GEMER_Local_Palets_Vacios_DB	Number	22	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
x_marcha	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Modos de marcha

GMM [FB7]

GMM Properties

General

Name	GMM	Number	7	Type	FB	Language	STL
Numbering	Automatic						

Information

Title	Grafcet modos de marcha	Author		Comment	Se encarga de determinar los modos de marcha (lote pequeño, lote mediano, lote grande o congelación). Cuando se encuentra en marcha las unidades productivas están activas; cuando está en parada se desconectan. Se inicia con el OB100 y permanece siempre activo. Presenta la siguiente interfaz: - On: pasa al estado de marcha. - Lote_pequenio: los lotes a procesar son pequeños. - Lote_mediano: los lotes a procesar son medianos. - Lote grande: los lotes a procesar son grandes. - Mcong: modo de marcha con congelación. - Cong: señal de congelación. - Emer: señal de emergencia. - Bit_paro: indica que el bloque se encuentra en paro. - Bit_marcha: indica que el bloque está en marcha (si no está en parada). - Bit_congelacion: indica que el bloque está en estado de congelación. - X_parada: estado de parada. - X_marcha: estado de marcha. - X_lote_pequenio: estado de producción de lotes pequeños. - X_lote_mediano: estado de producción de lotes medianos. - X_lote_grande: estado de producción de lotes grandes. - X_mcong: estado de marcha con posibilidad de congelación. - X_cong: estado de congelación. - Bit_trabajo: controla la conexión del bloque.	Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
▼ Input									
on	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
lote_pequenio	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
lote_mediano	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
lote_grande	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
mcong	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
cong	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
emer	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_paro	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_marcha	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_congelacion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
x_parada	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x_marcha	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x_lote_pequenio	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x_lote_mediano	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
x_lote_grande	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x_mcong	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x_cong	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Temp									
Constant									
Network 1: Plantilla de forzado - Error asíncrono									
En caso de emergencia global, se fuerza al estado de parada y se reinician los demás estados.									
0001	U	#emer							
0002	S	#x_parada							
0003	R	#x_marcha							
0004	R	#x_lote_grande							
0005	R	#x_lote_mediano							
0006	R	#x_lote_pequenio							
0007	R	#x_mcong							
0008	R	#x_cong							
0009	R	#bit_marcha							
0010	R	#bit_congelacion							
0011	BEB								
Network 2: Plantilla de conexión									
Conecta el bloque con el inicio del programa en el OB100. Solo se ejecuta una vez la plantilla de conexión.									
0001	SET								
0002	FP	#bit_trabajo							
0003	S	#x_parada							
0004	R	#x_marcha							
0005	R	#x_lote_pequenio							
0006	R	#x_lote_mediano							
0007	R	#x_lote_grande							
0008	R	#x_cong							
Network 3: x_parada -> x_marcha									
0001	U	#x_parada							
0002	U	#on							
0003	S	#x_marcha							
0004	R	#x_parada							
Network 4: x_marcha -> x_parada									
0001	U	#x_marcha							
0002	U	"cnc1_b_standby"							
0003	U	"cnc2_b_standby"							
0004	U	"robot1_b_standby"							
0005	U	"robot2_b_standby"							
0006	U	"sefl_b_standby"							
0007	UN	#on							
0008	S	#x_parada							
0009	R	#x_marcha							
Network 5: x_marcha -> x_lote_pequenio									
0001	U	#x_marcha							
0002	U	#lote_pequenio							
0003	S	#x_lote_pequenio							
0004	R	#x_marcha							
Network 6: x_marcha -> x_lote_mediano									
0001	U	#x_marcha							
0002	U	#lote_mediano							
0003	S	#x_lote_mediano							
0004	R	#x_marcha							
Network 7: x_marcha -> x_lote_grande									
0001	U	#x_marcha							
0002	U	#lote_grande							
0003	S	#x_lote_grande							
0004	R	#x_marcha							

Totally Integrated Automation Portal		
Network 8: x_marcha -> x_mcong 0001 U #x_marcha 0002 U #mcong 0003 S #x_mcong 0004 R #x_marcha Network 9: x_mcong -> x_cong 0001 U #x_mcong 0002 U #cong 0003 S #x_cong 0004 R #x_mcong Network 10: x_lote_pequenio -> x_marcha 0001 U #x_lote_pequenio 0002 UN #lote_pequenio 0003 S #x_marcha 0004 R #x_lote_pequenio Network 11: x_lote_mediano -> x_marcha 0001 U #x_lote_mediano 0002 UN #lote_mediano 0003 S #x_marcha 0004 R #x_lote_mediano Network 12: x_lote_grande-> x_marcha 0001 U #x_lote_grande 0002 UN #lote_grande 0003 S #x_marcha 0004 R #x_lote_grande Network 13: x_cong -> x_marcha 0001 U #x_cong 0002 UN #mcong 0003 UN #cong 0004 S #x_marcha 0005 R #x_cong Network 14: x_cong -> x_mcong 0001 U #x_cong 0002 UN #cong 0003 S #x_mcong 0004 R #x_cong Network 15: Tratamiento lote pequeño Carga los datos de producción para lotes pequeños. 0001 U #x_lote_pequenio 0002 0003 SPBN _lotePequenio 0004 0005 L "datosLotePequenio".tmax_cnc_lapiz 0006 T "datosProduccion".tmax_cnc_lapiz 0007 L "datosLotePequenio".tmax_cnc_sacapuntas 0008 T "datosProduccion".tmax_cnc_sacapuntas 0009 L "datosLotePequenio".tmax_cnc_escuadra 0010 T "datosProduccion".tmax_cnc_escuadra 0011 L "datosLotePequenio".tmax_cnc_cartabon 0012 T "datosProduccion".tmax_cnc_cartabon 0013 0014 _lotePequenio : NOP 0 Network 16: Tratamiento lote mediano Carga los datos de producción para lotes medianos. 0001 U #x_lote_mediano 0002 0003 SPBN _loteMediano 0004 0005 L "datosLoteMediano".tmax_cnc_lapiz 0006 T "datosProduccion".tmax_cnc_lapiz 0007 L "datosLoteMediano".tmax_cnc_sacapuntas 0008 T "datosProduccion".tmax_cnc_sacapuntas		

Totally Integrated Automation Portal			
0009	L	"datosLoteMediano".tmax_cnc_escuadra	
0010	T	"datosProduccion".tmax_cnc_escuadra	
0011	L	"datosLoteMediano".tmax_cnc_cartabon	
0012	T	"datosProduccion".tmax_cnc_cartabon	
0013			
0014	_loteMediano : NOP 0		
Network 17: Tratamiento lote grande			
Carga los datos de producción para lotes grandes.			
0001	U	#x_lote_grande	
0002			
0003	SPBN	_loteGrande	
0004			
0005	L	"datosLoteGrande".tmax_cnc_lapiz	
0006	T	"datosProduccion".tmax_cnc_lapiz	
0007	L	"datosLoteGrande".tmax_cnc_sacapuntas	
0008	T	"datosProduccion".tmax_cnc_sacapuntas	
0009	L	"datosLoteGrande".tmax_cnc_escuadra	
0010	T	"datosProduccion".tmax_cnc_escuadra	
0011	L	"datosLoteGrande".tmax_cnc_cartabon	
0012	T	"datosProduccion".tmax_cnc_cartabon	
0013			
0014	_loteGrande : NOP 0		
0015			
0016			
Network 18: Bit de marcha			
0001	UN	#x_parada	
0002	=	#bit_marcha	
Network 19: Bit de parada			
0001	U	#x_parada	
0002	=	#bit_paro	
Network 20: Bit de congelación			
0001	U	#x_cong	
0002	=	#bit_congelacion	

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Modos de marcha

GMM_DB [DB2]

GMM_DB Properties							
General							
Name	GMM_DB	Number	2	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						
Information							
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
on	Bool	false	False	True	True	True	False		
lote_pequenio	Bool	false	False	True	True	True	False		
lote_mediano	Bool	false	False	True	True	True	False		
lote_grande	Bool	false	False	True	True	True	False		
mcong	Bool	false	False	True	True	True	False		
cong	Bool	false	False	True	True	True	False		
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_paro	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_marcha	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_congelacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
x_parada	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_marcha	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_lote_pequenio	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_lote_mediano	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_lote_grande	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_mcong	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_cong	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		

UP_Robot1_DB [DB3]

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
start	Bool	false	False	True	True	True	False		
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	False	True	True	True	False		
cong	Bool	false	False	True	True	True	False		
dc	Bool	false	False	True	True	True	False		
fin_p	Bool	false	False	True	True	True	False		
home	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_max	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
temp_max	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
cargar	Bool	false	False	True	True	True	False		
descargar	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_espera_home_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_espera_home_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ SFC_Programa_Carga	"SFC_Programa"		False	True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los siguientes parámetros: - sensor1: receptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: maniobra en ejecución. - actua-dor1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque manio-bra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: esta-do de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado fi-nal. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ SFC1_Programa_Descarga	"SFC_Programa"		False	True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los siguientes parámetros: - sensor1: receptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: maniobra en ejecución. - actuador1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque maniobra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: estado de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado final. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		

UP_Robot2_DB [DB17]

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
start	Bool	false	False	True	True	True	False		
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	False	True	True	True	False		
cong	Bool	false	False	True	True	True	False		
dc	Bool	false	False	True	True	True	False		
fin_p	Bool	false	False	True	True	True	False		
home	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_max	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
temp_max	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
cargar	Bool	false	False	True	True	True	False		
descargar	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_espera_home_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_espera_home_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ SFC_Programa_Carga	"SFC_Programa"		False	True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los siguientes parámetros: - sensor1: receptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: maniobra en ejecución. - actuador1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque maniobra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: estado de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado final. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ SFC1_Programa_Descarga	"SFC_Programa"		False	True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los siguientes parámetros: - sensor1: receptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: maniobra en ejecución. - actuador1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque maniobra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: estado de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado final. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Robots carga / descarga

UP_Robot [FB4]

UP_Robot Properties

General

Name	UP_Robot	Number	4	Type	FB	Language	STL
Numbering	Automatic						

Totally Integrated Automation Portal							
Information							
Title	Unidad productiva robot pick and place	Author		Comment	Gestiona el robot pick and place. Presenta los siguientes parámetros: - start: inicia la unidad productiva. - emer: señal de emergencia (error asíncrono). - cong: señal de congelación. - rearme: vuelta al estado de standby de un estado de error. - dc: señal de carga. - fin_p: señal de descarga. - home: indica el estado en la posición fetal. - tiempo_max: tiempo máximo para las maniobras. - temp_max: temporizador de las manioabras. - cargar: programa de carga. - descargar: programa de descarga. - bit_standby: estado de standby. - bit_ocupación: el robot se encuentra en medio de una maniobra. - bit_error_tiempo_carga: error síncrono en la carga. - bit_error_tiempo_descarga: error síncrono en la descarga. - bit_error_config_carga: error síncrono por mala configuración inicial en la carga. - bit_error_config_descarga: error síncrono por mala configuración inicial en la descarga. - bit_emer: estado de emergencia. - bit_trabajo: se encarga de la conexión de la unidad productiva. - x_carga: estado de carga. - x_descarga: estado de descarga. - x_standby: estado de standby. - x_error_tiempo_carga: estado de error síncrono en la carga. - x_error_tiempo_descarga: estado de error síncrono en la descarga. - x_error_config_carga: estado de error síncrono por mala configuración inicial en la carga. - x_error_config_descarga: estado de error síncrono por mala configuración inicial en la descarga. - x_espera_home_carga: estado transitorio entre la maniobra de carga y el estado de standby. - x_espera_home_descarga: estado transitorio entre la maniobra de descarga y el estado de standby. - SFC_Programa_Carga: maniobra de carga de tipo SFC_Programa con bloque de datos multiinstancia. - SFC_Programa_Descarga: maniobra de descarga de tipo SFC_Programa con bloque de datos multiinstancia. - bit_fin_carga: finalización de la carga. - bit_fin_descarga: finalización de la descarga. Las variables "bit_fin_carga" y "bit_fin_descarga" son temporales porque las unidades productivas están pensadas para estar trabajando constantemente.	Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment	
▼ Input										
start	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
emer	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
rearme	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
cong	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
dc	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
fin_p	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
home	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
tiempo_max	S5Time	S5T#0ms	Non-retain	True	True	True	False			
temp_max	Timer	0	Non-retain	True	True	True	False			
▼ Output										
cargar	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
descargar	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_standby	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_ocupacion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_tiempo_carga	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_tiempo_descarga	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_config_carga	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_config_descarga	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_emer	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
InOut										
▼ Static										
bit_trabajo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_carga	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_descarga	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_standby	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_error_tiempo_carga	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_error_tiempo_descarga	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_error_config_carga	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_error_config_descarga	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_espera_home_carga	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_espera_home_descarga	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_emer	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
▼ SFC_Programa_Carga	"SFC_Programa"			True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los siguientes parámetros: - sensor1: receptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: maniobra en ejecución. - actuador1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque maniobra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: estado de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado final. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.	
▼ Input										
sensor1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
sensor2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
reset	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	Non-retain	True	True	True	False			
temp_error	Timer	0	Non-retain	True	True	True	False			
▼ Output										
bit_fin	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_tiempo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_config	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_ocupacion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
actuador1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
InOut										

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment	
▼ Static										
xe	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
xs	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_trabajo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
mf_sensor2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
▼ SFC1_Programa_Descarga	"SFC_Programa"			True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los siguientes parámetros: - sensor1: receptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: maniobra en ejecución. - actuador1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque maniobra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: estado de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado final. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.	
▼ Input										
sensor1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
sensor2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
reset	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	Non-retain	True	True	True	False			
temp_error	Timer	0	Non-retain	True	True	True	False			
▼ Output										
bit_fin	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_tiempo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_config	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_ocupacion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
actuador1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
InOut										
▼ Static										
xe	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
xs	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_trabajo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
mf_sensor2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
▼ Temp										
bit_fin_carga	Bool									
bit_fin_descarga	Bool									
Constant										

Network 1: Plantilla de desconexion - Error asíncrono

Si se está en un estado de error síncrono no se entra en emergencia.

```

0001      O      #x_standby
0002      O      #x_carga
0003      O      #x_descarga
0004      U      #emer
0005      S      #x_emer
0006      R      #x_standby
0007      R      #x_carga
0008      R      #x_descarga
0009      R      #bit_standby
0010      R      #bit_ocupacion

```

Totally Integrated Automation Portal		
0011 0012 SPBN _emer 0013 0014 CALL #SFC_Programa_Carga 0015 sensor1 := 0016 sensor2 := 0017 reset :=true 0018 tiempo_error := 0019 temp_error :=#temp_max 0020 bit_fin :=#bit_fin_carga 0021 bit_error_tiempo := 0022 bit_error_config := 0023 bit_ocupacion :=#bit_ocupacion 0024 actuador1 :=#cargar 0025 0026 CALL #SFC1_Programa_Descarga 0027 sensor1 := 0028 sensor2 := 0029 reset :=true 0030 tiempo_error := 0031 temp_error :=#temp_max 0032 bit_fin :=#bit_fin_descarga 0033 bit_error_tiempo := 0034 bit_error_config := 0035 bit_ocupacion :=#bit_ocupacion 0036 actuador1 :=#descargar 0037 0038 _emer: NOP 0 0039 0040 O #x_standby 0041 O #x_carga 0042 O #x_descarga 0043 U #emer 0044 BEB		
Network 2: Plantilla de desconexión - STOP Desconexión de la unidad productiva. Reinicia todos los parámetros para futuras conexiones. Llamada a las maniobras usando la entrada asíncrona para indicar su pausa. Después de la caja de código se especifica la instrucción “UN #start”, que coincide con la instrucción con la que se activó la plantilla. Esto es porque después de la caja, la RLO = 1 y /ER = 0. Por lo tanto, si la plantilla no se ejecuta, tras saltar la caja de código la RLO = 1 cuando debería ser 0 (UN #start no se cumple).		
0001 UN #start 0002 R #bit_trabajo 0003 R #bit_emer 0004 R #bit_error_config_carga 0005 R #bit_error_config_descarga 0006 R #bit_error_tiempo_carga 0007 R #bit_error_tiempo_descarga 0008 R #bit_standby 0009 R #bit_ocupacion 0010 R #temp_max 0011 FR #temp_max 0012 0013 SPBN stop 0014 0015 CALL #SFC_Programa_Carga 0016 sensor1 := 0017 sensor2 := 0018 reset :=true 0019 tiempo_error := 0020 temp_error := 0021 bit_fin := 0022 bit_error_tiempo := 0023 bit_error_config := 0024 bit_ocupacion := 0025 actuador1 :=#cargar 0026 0027 CALL #SFC1_Programa_Descarga 0028 sensor1 := 0029 sensor2 := 0030 reset :=true 0031 tiempo_error := 0032 temp_error := 0033 bit_fin := 0034 bit_error_tiempo := 0035 bit_error_config := 0036 bit_ocupacion := 0037 actuador1 :=#descargar 0038 0039 stop: NOP 0 0040 0041 UN #start 0042 BEB		
Network 3: Plantilla de conexión Conexión de la unidad productiva.		

Totally Integrated Automation Portal			
0001	U	#start	
0002	FP	#bit_trabajo	
0003	S	#x_standby	
0004	R	#x_carga	
0005	R	#x_descarga	
0006	R	#x_emer	
0007	R	#x_error_config_carga	
0008	R	#x_error_config_descarga	
0009	R	#x_error_tiempo_carga	
0010	R	#x_error_tiempo_descarga	
0011	R	#x_espera_home_carga	
0012	R	#x_espera_home_descarga	
Network 4: Plantilla de congelación			
Congela la unidad productiva: habilita los componentes y resetea los actuadores (llamadas a maniobras). Se repite el estímulo de activación de la plantilla antes de la instrucción "BEB" para asegurar la salida del bloque.			
0001	U	#cong	
0002			
0003	SPBN	_cong	
0004			
0005	R	#bit_ocupacion	
0006	R	#temp_max	//Habilitación de componentes
0007	FR	#temp_max	
0008			
0009	CALL	#SFC_Programa_Carga	
0010		sensor1 :=	
0011		sensor2 :=	
0012		reset :=TRUE	
0013		tiempo_error :=	
0014		temp_error :=	
0015		bit_fin :=	
0016		bit_error_tiempo :=	
0017		bit_error_config :=	
0018		bit_ocupacion :=	
0019		actuador1 :=#cargar	
0020			
0021	CALL	#SFC1_Programa_Descarga	
0022		sensor1 :=	
0023		sensor2 :=	
0024		reset :=TRUE	
0025		tiempo_error :=	
0026		temp_error :=	
0027		bit_fin :=	
0028		bit_error_tiempo :=	
0029		bit_error_config :=	
0030		bit_ocupacion :=	
0031		actuador1 :=#descargar	
0032			
0033	_cong:	NOP 0	
0034			
0035	U	#cong	//Repetición del estímulo de activación
0036	BEB		
Network 5: Salida del estado de emergencia			
Rearme. Necesaria la señal home (el robot tiene que estar en posición fetal para estar en el estado de standby).			
0001	U	#x_emer	
0002	UN	#emer	
0003	U	#rearme	
0004	S	#x_standby	
0005	R	#x_emer	
Network 6: Rearme errores síncronos			
Se considera la posibilidad de rearme tras errores síncronos.			
0001	O	#x_error_config_carga	
0002	O	#x_error_config_descarga	
0003	O	#x_error_tiempo_carga	
0004	O	#x_error_tiempo_descarga	
0005	U	#rearme	
0006	S	#x_standby	
0007	R	#x_error_config_carga	
0008	R	#x_error_config_descarga	
0009	R	#x_error_tiempo_carga	
0010	R	#x_error_tiempo_descarga	
Network 7: x_standby -> x_carga			
0001	U	#x_standby	
0002	U	#dc	
0003	S	#x_carga	
0004	R	#x_standby	

Totally Integrated Automation Portal		
Network 8: x_standby -> x_descarga 0001U#x_standby 0002U#fin_p 0003S#x_descarga 0004R#x_standby Network 9: x_espera_home_carga -> x_standby Al salir de la maniobra de carga se pasa a un estado de espera (fugaz) antes de pasar a standby. No se trata la fugacidad de este estado porque no afecta en la producción. 0001U#x_espera_home_carga 0002U#home 0003S#x_standby 0004R#x_espera_home_carga Network 10: x_espera_home_descarga -> x_standby Al salir de la maniobra de descarga se pasa a un estado de espera (fugaz) antes de pasar a standby. No se trata la fugacidad de este estado porque no afecta en la producción. 0001U#x_espera_home_descarga 0002U#home 0003S#x_standby 0004R#x_espera_home_descarga Network 11: Llamada a la maniobra de carga Entrada de error asíncrono false (se gestiona en la plantilla de desconexión). 0001U#x_carga 0002 0003SPBN_carga 0004CALL#SFC_Programa_Carga 0005sensor1:=#dc 0006sensor2:=#home 0007reset:=false 0008tiempo_error:=#tiempo_max 0009temp_error:=#temp_max 0010bit_fin:=#bit_fin_carga 0011bit_error_tiempo:=#bit_error_tiempo_carga 0012bit_error_config:=#bit_error_config_carga 0013bit_ocupacion:=#bit_ocupacion 0014actuador1:=#cargar 0015 0016U#bit_error_tiempo_carga 0017S#x_error_tiempo_carga 0018R#x_carga 0019 0020U#bit_error_config_carga 0021S#x_error_config_carga 0022R#x_carga 0023 0024U#bit_fin_carga 0025S#x_espera_home_carga 0026R#x_carga 0027 0028_carga : NOP 0 0029 Network 12: Llamada a la maniobra de descarga 0001U#x_descarga 0002 0003SPBN_descarga 0004CALL#SFC1_Programa_Descarga 0005sensor1:=#fin_p 0006sensor2:=#home 0007reset:=false 0008tiempo_error:=#tiempo_max 0009temp_error:=#temp_max 0010bit_fin:=#bit_fin_descarga 0011bit_error_tiempo:=#bit_error_tiempo_descarga 0012bit_error_config:=#bit_error_config_descarga 0013bit_ocupacion:=#bit_ocupacion 0014actuador1:=#descargar 0015 0016 0017U#bit_error_tiempo_descarga 0018S#x_error_tiempo_descarga 0019R#x_descarga 0020 0021U#bit_error_config_descarga 0022S#x_error_config_descarga 0023R#x_descarga 0024 0025U#bit_fin_descarga		

Totally Integrated Automation Portal		
0026S#x_espera_home_descarga 0027R#x_descarga 0028 0029_descarga : NOP 0 0030 Network 13: Bit de standby Indica el estado de standby. 0001U#x_standby 0002=#bit_standby Network 14: Bit de emergencia Indica el estado de emergencia. 0001U#x_emer 0002=#bit_emer Network 15: Bit error tiempo carga Indica el estado de error síncrono por tiempo de carga. 0001U#x_error_tiempo_carga 0002=#bit_error_tiempo_carga Network 16: Bit error tiempo descarga Indica el estado de error síncrono por tiempo de descarga. 0001U#x_error_tiempo_descarga 0002=#bit_error_tiempo_descarga Network 17: Bit error config carga Indica el estado de error síncrono por mala configuración inicial en la carga. 0001U#x_error_config_carga 0002=#bit_error_config_carga Network 18: Bit error config descarga Indica el estado de error síncrono por mala configuración inicial en la descarga. 0001U#x_error_config_descarga 0002=#bit_error_config_descarga		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Maniobras

SFC_Programa [FB1]

SFC_Programa Properties

General

Name	SFC_Programa	Number	1	Type	FB	Language	STL
Numbering	Automatic						

Information

Title	Programas unidad productiva	Author		Comment	Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los siguientes parámetros: - sensor1: receptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: maniobra en ejecución. - actuador1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque maniobra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: estado de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado final. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.			Family	
Version	0.1	User-defined ID							

Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
▼ Input									
sensor1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
reset	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	Non-retain	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
xs	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Temp									
mp_sensor2	Bool								
Constant									

Network 1: Plantilla de desconexión - error asíncrono

Desconexión en caso de error asíncrono (actuadores, temporizadores, bit de fin y bit de trabajo)

Totally Integrated Automation Portal			
0001	U	#reset	
0002	R	#bit_fin	
0003	R	#bit_trabajo	//Futuros arranques
0004	R	#bit_ocupacion	
0005	R	#actuador1	
0006	R	#temp_error	//Habilitación de temporizadores
0007	FR	#temp_error	
0008	R	#mf_sensor2	
0009	BEB		
Network 2: Error síncrono por tiempo			
Desconexión por tiempo límite (actuadores, temporizadores, bit de fin y bit de trabajo).			
Es necesario desconectar x2 porque si no no se podría volver a ejecutar la maniobra (se saldría continuamente del bloque).			
Se deja todo preparado para futuras conexiones.			
0001	U	#x2	
0002	S	#bit_error_tiempo	
0003	R	#x2	
0004	R	#bit_fin	
0005	R	#bit_trabajo	//Futuros arranques
0006	R	#bit_ocupacion	
0007	R	#actuador1	
0008	R	#temp_error	// Habilitación de temporizadores
0009	FR	#temp_error	
0010	R	#mf_sensor2	
0011	BEB		
Network 3: Error síncrono por mala configuración inicial			
Desconexión por mala configuración inicial.			
Es necesario desconectar x3 porque si no no se podría volver a ejectar la maniobra.			
Se deja todo preparado para futuras conexiones.			
0001	U	#x3	
0002	S	#bit_error_config	
0003	R	#x3	
0004	R	#bit_trabajo	
0005	R	#bit_fin	
0006	R	#bit_ocupacion	
0007	R	#actuador1	
0008	R	#temp_error	
0009	FR	#temp_error	
0010	R	#mf_sensor2	
0011	BEB		
Network 4: Plantilla de desconexión - final de maniobra			
Desconexión por fin de la maniobra			
0001	U	#xs	
0002	S	#bit_fin	
0003	R	#xs	
0004	R	#bit_trabajo	
0005	R	#bit_ocupacion	
0006	R	#bit_error_config	
0007	R	#bit_error_tiempo	
0008	R	#actuador1	
0009	R	#temp_error	
0010	FR	#temp_error	
0011	R	#mf_sensor2	
0012	BEB		
Network 5: Plantilla de conexión			
Inicialización del bloque a valores iniciales.			
Se resetean los bits de control.			
0001	SET		
0002	FP	#bit_trabajo	
0003	R	#bit_fin	
0004	R	#bit_error_config	
0005	R	#bit_error_tiempo	
0006	R	#bit_ocupacion	
0007	S	#xe	
0008	R	#x1	
0009	R	#x2	
0010	R	#x3	
0011	R	#xs	
Network 6: Configuración flancos			
Sensor 2 representa la señal home.			
La maniobra comienza con el robot en home y termina con el robot en home.			
Se produce un flanco de la señal home (si se gestiona por nivel la maniobra de carga duraría tan solo un ciclo).			
0001	U	#sensor2	
0002	FP	#mf_sensor2	
0003	=	#mp_sensor2	

Totally Integrated Automation Portal		
Network 7: Configuración temporizador maniobra Carga el temporizador que establece el tiempo para llevar a cabo la maniobra. Temporizador se (vigila el tiempo en el estado actual). 0001 U #x1 0002 L #tiempo_error 0003 SE #temp_error Network 8: x1 -> x2 (Error síncrono por tiempo) Tiempo límite agotado 0001 U #x1 0002 U #temp_error 0003 S #x2 0004 R #x1 Network 9: x1 -> xs - Estado fugaz Al entrar a la maniobra se produce una marca de pulso si la configuración inicial es correcta: "sensor2" está a nivel alto y la marca de flanco comienza el bloque siempre a nivel bajo. Esto provocaría que la maniobra sea fugaz. Se cambia el orden de las etapas para arreglar este problema. 0001 U #x1 0002 U #mp_sensor2 0003 S #xs 0004 R #x1 Network 10: xe -> x3 (Error síncrono por mala configuración inicial) El sensor 1 representa la señal que activa el programa del robot. El sensor 2 representa la señal home. Cuando se inicia la maniobra el robot debe estar en home y la señal del programa tiene que estar activa. El error es prioritario ante la transición a la ejecución del programa. 0001 ON #sensor1 0002 ON #sensor2 0003 U #xe 0004 S #x3 0005 R #xe Network 11: xe -> x1 0001 U #xe 0002 U #sensor1 0003 U #sensor2 0004 S #x1 0005 R #xe Network 12: Cargar programa 0001 U #x1 0002 = #actuador1 0003 = #bit_ocupacion		

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Maniobras

SFC_Cilindro [FB3]

SFC_Cilindro Properties

General

Name	SFC_Cilindro	Number	3	Type	FB	Language	STL
Numbering	Automatic						

Information

Title	Maniobras del cilindro (expansión y compresión)	Author		Comment	Se encarga de ejecutar las maniobras de carga y descarga de la unidad productiva. Tiene los siguientes parámetros: - sini: estado inicial del cilindro. - sfin: estado final del cilindro. - reset: indica la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: la unidad productiva está ejecutando la maniobra (x1) - actuador: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque maniobra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: estado de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado final.	Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
▼ Input									
sini	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
sfin	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
reset	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#0ms	Non-retain	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
actuador	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
xs	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Temp									
Constant									

Network 1: Plantilla de desconexión - error asíncrono

Desconexión en caso de error asíncrono (actuadores, temporizadores, bit de fin y bit de trabajo)

0001

U

#reset

0002

R

#bit_fin

0003

R

#bit_trabajo

0004

R

#bit_ocupacion

0005

R

#actuador

//Futuros arranques

Totally Integrated Automation Portal			
0006	R	#temp_error	//Habilitación de temporizadores
0007	FR	#temp_error	
0008	BEB		
Network 2: Error síncrono por tiempo			
Desconexión por tiempo límite (actuadores, temporizadores, bit de fin y bit de trabajo).			
Es necesario desconectar x2 porque si no no se podría volver a ejecutar la maniobra (se saldría continuamente del bloque).			
Se deja todo preparado para futuras conexiones.			
0001	U	#x2	
0002	S	#bit_error_tiempo	
0003	R	#x2	
0004	R	#bit_fin	
0005	R	#bit_trabajo	//Futuros arranques
0006	R	#bit_ocupacion	
0007	R	#actuador	
0008	R	#temp_error	// Habilitación de temporizadores
0009	FR	#temp_error	
0010	BEB		
Network 3: Error síncrono por mala configuración inicial			
Desconexión por mala configuración inicial.			
Es necesario desconectar x3 porque si no no se podría volver a ejectar la maniobra.			
Se deja todo preparado para futuras conexiones.			
0001	U	#x3	
0002	S	#bit_error_config	
0003	R	#x3	
0004	R	#bit_trabajo	
0005	R	#bit_fin	
0006	R	#bit_ocupacion	
0007	R	#actuador	
0008	R	#temp_error	
0009	FR	#temp_error	
0010	BEB		
Network 4: Plantilla de desconexión - final de maniobra			
Desconexión por fin de la maniobra			
0001	U	#xs	
0002	S	#bit_fin	
0003	R	#xs	
0004	R	#bit_trabajo	
0005	R	#bit_ocupacion	
0006	R	#bit_error_config	
0007	R	#bit_error_tiempo	
0008	R	#actuador	
0009	R	#temp_error	
0010	FR	#temp_error	
0011	BEB		
Network 5: Plantilla de conexión			
Inicialización del bloque a valores iniciales.			
Se resetean los bits de control.			
0001	SET		
0002	FP	#bit_trabajo	
0003	R	#bit_fin	
0004	R	#bit_error_config	
0005	R	#bit_error_tiempo	
0006	R	#bit_ocupacion	
0007	S	#xe	
0008	R	#x1	
0009	R	#x2	
0010	R	#x3	
0011	R	#xs	
Network 6: Configuración temporizador maniobra			
Carga el temporizador que establece el tiempo para llevar a cabo la maniobra.			
Temporizador se (vigila el tiempo en el estado actual).			
0001	U	#x1	
0002	L	#tiempo_error	
0003	SE	#temp_error	
Network 7: xe -> x3 (Error síncrono por mala configuración inicial)			
Si el cilindro no se encuentra en la posición inicial (expandido o contraído, según la maniobra) o si se encuentra en la posición final, la configuración inicial es incorrecta.			
0001	ON	#sini	
0002	O	#sfin	
0003	U	#xe	
0004	S	#x3	
0005	R	#xe	

Totally Integrated Automation Portal		
Network 8: xe -> x1 0001 U #xe 0002 U #sini 0003 S #x1 0004 R #xe Network 9: x1 -> xs 0001 U #x1 0002 U #sfin 0003 S #xs 0004 R #x1 Network 10: x1 -> x2 (Error síncrono por tiempo) Tiempo límite agotado 0001 U #x1 0002 U #temp_error 0003 S #x2 0004 R #x1 Network 11: Acción (expandir o comprimir) 0001 U #x1 0002 = #actuador 0003 = #bit_ocupacion		

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Cilindro simple efecto

UP_Simple_Efecto [FB9]

UP_Simple_Efecto Properties

General

Name	UP_Simple_Efecto	Number	9	Type	FB	Language	STL
Numbering	Automatic						

Totally Integrated Automation Portal							
Information							
Title	Unidad productiva cilindro de simple efecto	Author		Comment	Gestiona el cilindro de simple efecto. Presenta los siguientes parámetros: - start: inicia la unidad productiva. - emer: señal de emergencia (error asíncrono). - cong: señal de congelación. - rearme: vuelta al estado de standby de un estado de error. - scomp: cilindro comprimido. - sexp: cilindro expandido. - push: autorización para expandirse. - tiempo_max: tiempo máximo para las maniobras. - temp_max: temporizador de las manioabras. - expandir: expande el cilindro (no hace falta actuador para comprimir porque es un simple efecto). - bit_standby: estado de standby. - bit_ocupación: el robot se encuentra en medio de una maniobra. - bit_error_tiempo_expansión: error síncrono en la expansión. - bit_error_tiempo_compresión: error síncrono en la compresión. - bit_error_config_expansión: error síncrono por mala configuración inicial en la expansión. - bit_error_config_compresión: error síncrono por mala configuración inicial en la compresión. - bit_emer: estado de emergencia. - bit_trabajo: se encarga de la conexión de la unidad productiva. - x_expansión: estado de expansión. - x_compresión: estado de compresión. - x_standby: estado de standby. - x_error_tiempo_expansión: estado de error síncrono en la expansión. - x_error_tiempo_compresión: estado de error síncrono en la compresión. - x_error_config_expansión: estado de error síncrono por mala configuración inicial en la expansión. - x_error_config_compresión: estado de error síncrono por mala configuración inicial en la compresión. - x_emer: estado de error asíncrono. - SFC_Expansion: maniobra de expansión. - SFC_Compresión: maniobra de compresión (sin actuador). - bit_fin_expansión: finalización de la expansión. - bit_fin_compresión: finalización de la compresión. No se tiene un actuador "compresion" porque el cilindro es un simple efecto. No actuar sobre el cilindro supone la compresión. Si se definiese un estado de compresión, habría conflictos porque al entrar en emergencia, se llamaría al mismo actuador con "expansion" = 1 y "compresion" = 1. Sin embargo, es necesario llamar a la maniobra de compresión para encapsu-	Family	

Totally Integrated Automation Portal										
					larla y gestionar errores por tiempo y mala configuración inicial.					
Version	0.1	User-defined ID								
Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment	
▼ Input										
start	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
emer	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
cong	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
rearme	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
scomp	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
sexp	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
push	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
tiempo_max	S5Time	S5T#0ms	Non-retain	True	True	True	False			
temp_max	Timer	0	Non-retain	True	True	True	False			
▼ Output										
expandir	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_standby	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_ocupacion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_tiempo_expansion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_tiempo_compresion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_config_expansion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_config_compresion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_emer	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
InOut										
▼ Static										
bit_trabajo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_expansion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_compresion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_standby	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_error_tiempo_expansion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_error_tiempo_compresion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_error_config_expansion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_error_config_compresion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x_emer	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
▼ SFC_Expansion	"SFC_Cilindro"			True	True	True	False		Se encarga de ejecutar las maniobras de carga y descarga de la unidad producti-va. Tiene los siguientes pará-metros: - sini: estado inicial del cilindro. - sfin: estado fi-nal del cilindro. - reset: indi-ca la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: tem-porizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha fi-nalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncro-no). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: la unidad productiva está ejecutando la maniobra (x1) - actuador: programa a car-gar en el robot. - bit_traba-jo: conecta el bloque manio-bra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del pro-grama. - x2: estado de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado final.	
▼ Input										
sini	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
sfin	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
reset	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
tiempo_error	S5Time	S5T#0ms	Non-retain	True	True	True	False			
temp_error	Timer	0	Non-retain	True	True	True	False			
▼ Output										
bit_fin	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_tiempo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_config	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_ocupacion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
actuador	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
InOut										
▼ Static										

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
xe	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
xs	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ SFC_Compresion	"SFC_Cilindro"			True	True	True	False		Se encarga de ejecutar las maniobras de carga y des-carga de la unidad producti-va. Tiene los siguientes pará-metros: - sini: estado inicial del cilindro. - sfin: estado fi-nal del cilindro. - reset: indi-ca la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: tem-porizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha fi-nalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncro-no). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: la unidad productiva está ejecutando la maniobra (x1) - actuador: programa a car-gar en el robot. - bit_traba-jo: conecta el bloque manio-bra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del pro-grama. - x2: estado de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado final.
▼ Input									
sini	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
sfin	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
reset	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#0ms	Non-retain	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
actuador	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
xs	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Temp									
bit_fin_expansion	Bool								
bit_fin_compresion	Bool								
Constant									

Network 1: Plantilla de emergencia - Error asíncrono

Si se está en un estado de error síncrono no se entra en emergencia.

```
0001      O      #x_standby
0002      O      #x_expansion
0003      O      #x_compresion
0004      U      #emer
0005      S      #x_emer
0006      R      #x_standby
0007      R      #x_compresion
0008      R      #x_expansion
0009      R      #bit_standby
0010      R      #bit_ocupacion
0011      R      #temp_max
0012      FR     #temp_max
0013
0014      SPBN   _emer
0015
0016      CALL   #SFC_Expansion
```

Totally Integrated Automation Portal		
0017 sini := 0018 sfin := 0019 reset :=TRUE 0020 tiempo_error := 0021 temp_error :=#temp_max 0022 bit_fin := 0023 bit_error_tiempo :=#bit_error_tiempo_expansion 0024 bit_error_config :=#bit_error_config_expansion 0025 bit_ocupacion :=#bit_ocupacion 0026 actuador :=#expandir 0027 0028 0029 CALL #SFC_Compresion 0030 sini := 0031 sfin := 0032 reset :=TRUE 0033 tiempo_error := 0034 temp_error :=#temp_max 0035 bit_fin := 0036 bit_error_tiempo :=#bit_error_tiempo_compresion 0037 bit_error_config :=#bit_error_config_compresion 0038 bit_ocupacion :=#bit_ocupacion 0039 actuador := 0040 0041 _emer: NOP 0 0042 0043 O #x_standby 0044 O #x_expansion 0045 O #x_compresion 0046 U #emer 0047 BEB		
Network 2: Plantilla de desconexión - STOP Desconexión de la unidad productiva. Reinicia todos los parámetros para futuras conexiones. Llamada a las maniobras usando la entrada asíncrona para indicar su pausa. Después de la caja de código se especifica la instrucción “UN #start”, que coincide con la instrucción con la que se activó la plantilla. Esto es porque después de la caja, la RLO = 1 y /ER = 0. Por lo tanto, si la plantilla no se ejecuta, tras saltar la caja de código la RLO = 1 cuando debería ser 0 (UN #start no se cumple).		
0001 UN #start 0002 R #bit_trabajo 0003 R #bit_emer 0004 R #bit_error_config_expansion 0005 R #bit_error_config_compresion 0006 R #bit_error_tiempo_expansion 0007 R #bit_error_tiempo_compresion 0008 R #bit_standby 0009 R #bit_ocupacion 0010 R #temp_max 0011 FR #temp_max 0012 0013 SPBN stop 0014 0015 CALL #SFC_Expansion 0016 sini := 0017 sfin := 0018 reset :=TRUE 0019 tiempo_error := 0020 temp_error :=#temp_max 0021 bit_fin := 0022 bit_error_tiempo :=#bit_error_tiempo_expansion 0023 bit_error_config :=#bit_error_config_expansion 0024 bit_ocupacion :=#bit_ocupacion 0025 actuador :=#expandir 0026 0027 0028 CALL #SFC_Compresion 0029 sini := 0030 sfin := 0031 reset :=TRUE 0032 tiempo_error := 0033 temp_error :=#temp_max 0034 bit_fin := 0035 bit_error_tiempo :=#bit_error_tiempo_compresion 0036 bit_error_config :=#bit_error_config_expansion 0037 bit_ocupacion :=#bit_ocupacion 0038 actuador := 0039 0040 stop: NOP 0 0041 0042 UN #start 0043 BEB		
Network 3: Plantilla de conexión Conexión de la unidad productiva.		
0001 U #start 0002 FP #bit_trabajo		

Totally Integrated Automation Portal			
0003	S	#x_standby	
0004	R	#x_expansion	
0005	R	#x_compresion	
0006	R	#x_emer	
0007	R	#x_error_config_expansion	
0008	R	#x_error_config_compresion	
0009	R	#x_error_tiempo_expansion	
0010	R	#x_error_tiempo_compresion	
Network 4: Plantilla de congelación			
Congela la unidad productiva: habilitación de componentes y reset de actuadores.			
Los estados no cambian y no se va a un estado especial, de forma que cuando se quite la congelación la unidad productiva vuelva a la etapa en la que estaba.			
Se repite el estímulo de activación para saltar el resto de segmentos.			
No se llama al actuador de compresión porque no existe.			
0001	U	#cong	
0002			
0003	SPBN	_cong	
0004			
0005	R	#bit_ocupacion	
0006	R	#temp_max	//Habilitación de componentes
0007	FR	#temp_max	
0008			
0009	CALL	#SFC_Expansion	
0010		sini :=	
0011		sfin :=	
0012		reset :=TRUE	
0013		tiempo_error :=	
0014		temp_error :=	
0015		bit_fin :=	
0016		bit_error_tiempo :=#bit_error_tiempo_expansion	
0017		bit_error_config :=#bit_error_config_expansion	
0018		bit_ocupacion :=#bit_ocupacion	
0019		actuador :=#expandir	
0020			
0021	CALL	#SFC_Compresion	
0022		sini :=	
0023		sfin :=	
0024		reset :=TRUE	
0025		tiempo_error :=	
0026		temp_error :=	
0027		bit_fin :=	
0028		bit_error_tiempo :=#bit_error_tiempo_compresion	
0029		bit_error_config :=#bit_error_config_compresion	
0030		bit_ocupacion :=#bit_ocupacion	
0031		actuador :=	
0032			
0033	_cong:	NOP 0	
0034			
0035	U	#cong	//Repetición del estímulo de activación
0036	BEB		
Network 5: Salida del estado de emergencia			
Rearme			
0001	U	#x_emer	
0002	UN	#emer	
0003	U	#rearme	
0004	S	#x_standby	
0005	R	#x_emer	
Network 6: Rearme errores síncronos			
Se considera la posibilidad de rearme tras errores síncronos.			
0001	O	#x_error_config_expansion	
0002	O	#x_error_config_compresion	
0003	O	#x_error_tiempo_expansion	
0004	O	#x_error_tiempo_compresion	
0005	U	#rearme	
0006	S	#x_standby	
0007	R	#x_error_config_expansion	
0008	R	#x_error_config_compresion	
0009	R	#x_error_tiempo_expansion	
0010	R	#x_error_tiempo_compresion	
Network 7: x_standby -> x_expansion			
0001	U	#x_standby	
0002	U	#push	
0003	S	#x_expansion	
0004	R	#x_standby	
Network 8: Llamada a la maniobra de expansión			
Entrada de error asíncrono false (se gestiona en la plantilla de desconexión).			
0001	U	#x_expansion	

Totally Integrated Automation Portal		
0002 0003 SPBN _exp 0004 CALL #SFC_Expansion 0005 sini :=#scomp 0006 sfin :=#sexp 0007 reset :=FALSE 0008 tiempo_error :=#tiempo_max 0009 temp_error :=#temp_max 0010 bit_fin :=#bit_fin_expansion 0011 bit_error_tiempo :=#bit_error_tiempo_expansion 0012 bit_error_config :=#bit_error_config_expansion 0013 bit_ocupacion :=#bit_ocupacion 0014 actuador :=#expandir 0015 0016 0017 U #bit_error_tiempo_expansion 0018 S #x_error_tiempo_expansion 0019 R #x_expansion 0020 0021 U #bit_error_config_expansion 0022 S #x_error_config_expansion 0023 R #x_expansion 0024 0025 U #bit_fin_expansion 0026 S #x_compresion 0027 R #x_expansion 0028 0029 _exp: NOP 0 0030 Network 9: Llamada a la maniobra de compresión No se indica actuador por ser un cilindro de simple efecto. Si no se actúa sobre el cilindro, este se comprime. 0001 U #x_compresion 0002 0003 SPBN _comp 0004 CALL #SFC_Compresion 0005 sini :=#sexp 0006 sfin :=#scomp 0007 reset :=FALSE 0008 tiempo_error :=#tiempo_max 0009 temp_error :=#temp_max 0010 bit_fin :=#bit_fin_compresion 0011 bit_error_tiempo :=#bit_error_tiempo_compresion 0012 bit_error_config :=#bit_error_config_compresion 0013 bit_ocupacion :=#bit_ocupacion 0014 actuador := 0015 0016 U #bit_error_tiempo_compresion 0017 S #x_error_tiempo_compresion 0018 R #x_compresion 0019 0020 U #bit_error_config_compresion 0021 S #x_error_config_compresion 0022 R #x_compresion 0023 0024 U #bit_fin_compresion 0025 S #x_standby 0026 R #x_compresion 0027 0028 _comp: NOP 0 0029 Network 10: Bit de standby Indica el estado de standby. 0001 U #x_standby 0002 = #bit_standby Network 11: Bit de emergencia Indica el estado de emergencia. 0001 U #x_emer 0002 = #bit_emer Network 12: Bit error tiempo expansión Indica el estado de error síncrono por tiempo de expansión. 0001 U #x_error_tiempo_expansion 0002 = #bit_error_tiempo_expansion Network 13: Bit error tiempo compresión Indica el estado de error síncrono por tiempo de compresión. 0001 U #x_error_tiempo_compresion 0002 = #bit_error_tiempo_compresion		

Totally Integrated Automation Portal		
Network 14: Bit error config expansión Indica el estado de error síncrono por mala configuración inicial en la expansión. 0001 U #x_error_config_expansion 0002 = #bit_error_config_expansion Network 15: Bit error config compresión Indica el estado de error síncrono por mala configuración inicial en la compresión. 0001 U #x_error_config_compresion 0002 = #bit_error_config_compresion		

UP_Simple_Efecto1_DB [DB10]

--	--	--

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ SFC_Compresion	"SFC_Cilindro"		False	True	True	True	False		Se encarga de ejecutar las maniobras de carga y descarga de la unidad productiva. Tiene los siguientes parámetros: - sini: estado inicial del cilindro. - sfin: estado final del cilindro. - reset: indica la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: la unidad productiva está ejecutando la maniobra (x1) - actuador: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque maniobra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: estado de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado final.
▼ Input									
sini	Bool	false	False	True	True	True	False		
sfin	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / CNC

UP_CNC [FB8]

UP_CNC Properties

General

Name	UP_CNC	Number	8	Type	FB	Language	STL
Numbering	Automatic						

Totally Integrated Automation Portal							
Information							
Title	Unidad productiva CNC	Author		Comment	Gestiona la CNC. Presenta los siguientes parámetros: - start: inicia la unidad productiva. - emer: señal de emergencia (error asíncrono). - cong: señal de congelación. - rearme: vuelta al estado de standby de un estado de error. - lapiz: indica que se van a procesar lápices. - sacapuntas: indica que se van a procesar sacapuntas. - escuadra: indica que se van a procesar escuadras. - cartabon: indica que se van a procesar cartabones. - home: indica el estado en la posición fetal. - tmax_cnc_lapiz: tiempo máximo para la fabricación del lápiz. - tmax_cnc_sacapuntas: tiempo máximo para la fabricación del sacapuntas. - tmax_cnc_escuadra: tiempo máximo para la fabricación de la escuadra. - tmax_cnc_cartabon: tiempo máximo para la fabricación del cartabón. - temp_max: temporizador de las manioabras. - cnc_lapiz: programa del lápiz. - cnc_sacapuntas: programa del sacapuntas. - cnc_escuadra: programa de la escuadra. - cnc_cartabon: programa del cartabón. - bit_standby: estado de standby. - bit_ocupación: el robot se encuentra en medio de una maniobra. - bit_error_tiempo_lapiz: error síncrono en la lápiz. - bit_error_tiempo_sacapuntas: error síncrono en la sacapuntas. - bit_error_tiempo_escuadra: error síncrono en las escuadras. - bit_error_tiempo_cartabon: error síncrono en los cartabones. - bit_error_config_lapiz: error síncrono por mala configuración inicial en la fabricación del lápiz. - bit_error_config_sacapuntas: error síncrono por mala configuración inicial en la fabricación del sacapuntas. - bit_error_config_escuadras: error síncrono por mala configuración inicial en la fabricación de la escuadra. - bit_error_config_cartabon: error síncrono por mala configuración inicial en la fabricación del cartabón. - bit_emer: estado de emergencia. - bit_trabajo: se encarga de la conexión de la unidad productiva. - x_carga: estado de carga. - x_descarga: estado de descarga. - x_standby: estado de standby. - x_error_tiempo_lapiz: estado de error síncrono en la fabricación del lápiz. - x_error_tiempo_sacapuntas: estado de error síncrono en la la fabricación del sacapuntas. - x_error_tiempo_escuadra: estado de error síncrono en la fabricación de la escuadra.	Family	

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment	
▼ SFC_sacapuntas	"SFC_Programa"			True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los siguientes parámetros: - sensor1: receptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: maniobra en ejecución. - actuador1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque maniobra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: estado de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado final. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.	
▼ Input										
sensor1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
sensor2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
reset	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	Non-retain	True	True	True	False			
temp_error	Timer	0	Non-retain	True	True	True	False			
▼ Output										
bit_fin	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_tiempo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_config	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_ocupacion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
actuador1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
InOut										
▼ Static										
xe	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
xs	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_trabajo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
mf_sensor2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment	
▼ SFC_Escuadra	"SFC_Programa"			True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los siguientes parámetros: - sensor1: receptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: maniobra en ejecución. - actuador1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque maniobra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: estado de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado final. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.	
▼ Input										
sensor1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
sensor2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
reset	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	Non-retain	True	True	True	False			
temp_error	Timer	0	Non-retain	True	True	True	False			
▼ Output										
bit_fin	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_tiempo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_error_config	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_ocupacion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
actuador1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
InOut										
▼ Static										
xe	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
x3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
xs	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
bit_trabajo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			
mf_sensor2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False			

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ SFC_Cartabon	"SFC_Programa"			True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los siguientes parámetros: - sensor1: receptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: maniobra en ejecución. - actuador1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque maniobra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: estado de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado final. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
reset	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	Non-retain	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
xs	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Temp									
bit_fin_lapiz	Bool								
bit_fin_sacapuntas	Bool								
bit_fin_escuadra	Bool								
bit_fin_cartabon	Bool								
Constant									

Network 1: Plantilla de desconexión - Error asíncrono

Si se está en un estado de error síncrono no se entra en emergencia.

```
0001      O      #x_standby
0002      O      #x_lapiz
0003      O      #x_sacapuntas
0004      O      #x_cartabon
0005      O      #x_escuadra
0006      U      #emer
0007      S      #x_emer
0008      R      #x_standby
0009      R      #x_lapiz
0010      R      #x_sacapuntas
0011      R      #x_cartabon
0012      R      #x_escuadra
0013      R      #bit_standby
0014      R      #bit_ocupacion
0015
0016      SPBN    _emer
0017
```


Totally Integrated Automation Portal		
0018CALL #SFC_lapiz 0019sensor1 := 0020sensor2 := 0021reset :=true 0022tiempo_error := 0023temp_error := 0024bit_fin := 0025bit_error_tiempo := 0026bit_error_config := 0027bit_ocupacion := 0028actuador1 :=#cnc_lapiz 0029 0030CALL #SFC_sacapuntas 0031sensor1 := 0032sensor2 := 0033reset :=true 0034tiempo_error := 0035temp_error := 0036bit_fin := 0037bit_error_tiempo := 0038bit_error_config := 0039bit_ocupacion := 0040actuador1 :=#cnc_sacapuntas 0041 0042CALL #SFC_Escuadra 0043sensor1 := 0044sensor2 := 0045reset :=TRUE 0046tiempo_error := 0047temp_error := 0048bit_fin := 0049bit_error_tiempo := 0050bit_error_config := 0051bit_ocupacion := 0052actuador1 :=#cnc_escuadra 0053 0054CALL #SFC_Cartabon 0055sensor1 := 0056sensor2 := 0057reset :=TRUE 0058tiempo_error := 0059temp_error := 0060bit_fin := 0061bit_error_tiempo := 0062bit_error_config := 0063bit_ocupacion := 0064actuador1 :=#cnc_cartabon 0065 0066_emer: NOP 0 0067 0068O #x_standby 0069O #x_lapiz 0070O #x_sacapuntas 0071O #x_cartabon 0072O #x_escuadra 0073U #emer 0074BEB Network 2: Plantilla de desconexión - STOP Desconexión de la unidad productiva. Reinicia todos los parámetros para futuras conexiones. Llamada a las maniobras usando la entrada asíncrona para indicar su pausa. Después de la caja de código se especifica la instrucción “UN #start”, que coincide con la instrucción con la que se activó la plantilla. Esto es porque después de la caja, la RLO = 1 y /ER = 0. Por lo tanto, si la plantilla no se ejecuta, tras saltar la caja de código la RLO = 1 cuando debería ser 0 (UN #start no se cumple). 0001UN #start 0002R #bit_trabajo 0003R #bit_emer 0004R #bit_error_config_lapiz 0005R #bit_error_config_sacapuntas 0006R #bit_error_tiempo_lapiz 0007R #bit_error_tiempo_sacapuntas 0008R #bit_standby 0009R #bit_ocupacion 0010R #temp_max 0011FR #temp_max 0012 0013SPBN stop 0014 0015CALL #SFC_lapiz 0016sensor1 := 0017sensor2 := 0018reset :=true 0019tiempo_error := 0020temp_error := 0021bit_fin := 0022bit_error_tiempo := 0023bit_error_config :=		

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0024 bit_ocupacion := 0025 actuador1 :=#cnc_lapiz 0026 0027 CALL #SFC_sacapuntas 0028 sensor1 := 0029 sensor2 := 0030 reset :=true 0031 tiempo_error := 0032 temp_error := 0033 bit_fin := 0034 bit_error_tiempo := 0035 bit_error_config := 0036 bit_ocupacion := 0037 actuador1 :=#cnc_sacapuntas 0038 0039 CALL #SFC_Escuadra 0040 sensor1 := 0041 sensor2 := 0042 reset :=TRUE 0043 tiempo_error := 0044 temp_error := 0045 bit_fin := 0046 bit_error_tiempo := 0047 bit_error_config := 0048 bit_ocupacion := 0049 actuador1 :=#cnc_sacapuntas 0050 0051 CALL #SFC_Cartabon 0052 sensor1 := 0053 sensor2 := 0054 reset :=TRUE 0055 tiempo_error := 0056 temp_error := 0057 bit_fin := 0058 bit_error_tiempo := 0059 bit_error_config := 0060 bit_ocupacion := 0061 actuador1 :=#cnc_cartabon 0062 0063 stop: NOP 0 0064 0065 UN #start 0066 BEB</pre>		
Network 3: Plantilla de conexión Conexión de la unidad productiva. <pre>0001 U #start 0002 FP #bit_trabajo 0003 S #x_standby 0004 R #x_lapiz 0005 R #x_sacapuntas 0006 R #x_cartabon 0007 R #x_escuadra 0008 R #x_emer 0009 R #x_error_config_lapiz 0010 R #x_error_config_sacapuntas 0011 R #x_error_config_escuadra 0012 R #x_error_config_cartabon 0013 R #x_error_tiempo_lapiz 0014 R #x_error_tiempo_sacapuntas 0015 R #x_error_tiempo_escuadra 0016 R #x_error_tiempo_cartabon</pre>		
Network 4: Plantilla de congelación Congela la unidad productiva: habilita los componentes y resetea los actuadores (llamadas a maniobras). Se repite el estímulo de activación de la plantilla antes de la instrucción "BEB" para asegurar la salida del bloque. <pre>0001 U #cong 0002 0003 SPBN _cong 0004 0005 R #bit_ocupacion 0006 R #temp_max //Habilitación de componentes 0007 FR #temp_max 0008 0009 CALL #SFC_lapiz 0010 sensor1 := 0011 sensor2 := 0012 reset :=TRUE 0013 tiempo_error := 0014 temp_error := 0015 bit_fin := 0016 bit_error_tiempo := 0017 bit_error_config := 0018 bit_ocupacion := 0019 actuador1 :=#cnc_lapiz 0020</pre>		

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0021 CALL #SFC_sacapuntas 0022 sensor1 := 0023 sensor2 := 0024 reset :=TRUE 0025 tiempo_error := 0026 temp_error := 0027 bit_fin := 0028 bit_error_tiempo := 0029 bit_error_config := 0030 bit_ocupacion := 0031 actuador1 :=#cnc_sacapuntas 0032 0033 CALL #SFC_Escuadra 0034 sensor1 := 0035 sensor2 := 0036 reset :=TRUE 0037 tiempo_error := 0038 temp_error := 0039 bit_fin := 0040 bit_error_tiempo := 0041 bit_error_config := 0042 bit_ocupacion := 0043 actuador1 :=#cnc_escuadra 0044 0045 CALL #SFC_Cartabon 0046 sensor1 := 0047 sensor2 := 0048 reset :=TRUE 0049 tiempo_error := 0050 temp_error := 0051 bit_fin := 0052 bit_error_tiempo := 0053 bit_error_config := 0054 bit_ocupacion := 0055 actuador1 :=#cnc_cartabon 0056 0057 _cong: NOP 0 0058 0059 U #cong //Repetición del estímulo de activación 0060 BEB</pre>		
Network 5: Salida del estado de emergencia		
Rearme		
<pre>0001 U #x_emer 0002 UN #emer 0003 U #rearme 0004 S #x_standby 0005 R #x_emer</pre>		
Network 6: Rearme errores síncronos		
Se considera la posibilidad de rearme tras errores síncronos.		
<pre>0001 O #x_error_config_lapiz 0002 O #x_error_config_sacapuntas 0003 O #x_error_config_escuadra 0004 O #x_error_config_cartabon 0005 O #x_error_tiempo_lapiz 0006 O #x_error_tiempo_sacapuntas 0007 O #x_error_tiempo_escuadra 0008 O #x_error_tiempo_cartabon 0009 U #rearme 0010 S #x_standby 0011 R #x_error_config_lapiz 0012 R #x_error_config_sacapuntas 0013 R #x_error_config_escuadra 0014 R #x_error_config_cartabon 0015 R #x_error_tiempo_lapiz 0016 R #x_error_tiempo_sacapuntas 0017 R #x_error_tiempo_escuadra 0018 R #x_error_tiempo_cartabon</pre>		
Network 7: x_standby -> x_lapiz		
<pre>0001 U #x_standby 0002 U #lapiz 0003 S #x_lapiz 0004 R #x_standby</pre>		
Network 8: x_standby -> x_sacapuntas		
<pre>0001 U #x_standby 0002 U #sacapuntas 0003 S #x_sacapuntas 0004 R #x_standby</pre>		

Totally Integrated Automation Portal		
Network 9: x_standby -> x_escuadra 0001U#x_standby 0002U#escuadra 0003S#x_escuadra 0004R#x_standby Network 10: x_standby -> x_cartabon 0001U#x_standby 0002U#cartabon 0003S#x_cartabon 0004R#x_standby Network 11: Llamada a la maniobra de fabricación del lápiz Entrada de error asíncrono false (se gestiona en la plantilla de desconexión). 0001U#x_lapiz 0002 0003SPBN_lapiz 0004CALL#SFC_lapiz 0005sensor1:=#lapiz 0006sensor2:=#home 0007reset:=false 0008tiempo_error:=#tmax_cnc_lapiz 0009temp_error:=#temp_max 0010bit_fin:=#bit_fin_lapiz 0011bit_error_tiempo:=#bit_error_tiempo_lapiz 0012bit_error_config:=#bit_error_config_lapiz 0013bit_ocupacion:=#bit_ocupacion 0014actuador1:=#cnc_lapiz 0015 0016U#bit_error_tiempo_lapiz 0017S#x_error_tiempo_lapiz 0018R#x_lapiz 0019 0020U#bit_error_config_lapiz 0021S#x_error_config_lapiz 0022R#x_lapiz 0023 0024U#bit_fin_lapiz 0025S#x_standby 0026R#x_lapiz 0027 0028_lapiz : NOP 0 Network 12: Llamada a la maniobra de fabricación del sacapuntas 0001U#x_sacapuntas 0002 0003SPBN_sacapuntas 0004CALL#SFC_sacapuntas 0005sensor1:=#sacapuntas 0006sensor2:=#home 0007reset:=false 0008tiempo_error:=#tmax_cnc_sacapuntas 0009temp_error:=#temp_max 0010bit_fin:=#bit_fin_sacapuntas 0011bit_error_tiempo:=#bit_error_tiempo_sacapuntas 0012bit_error_config:=#bit_error_config_sacapuntas 0013bit_ocupacion:=#bit_ocupacion 0014actuador1:=#cnc_sacapuntas 0015 0016 0017U#bit_error_tiempo_sacapuntas 0018S#x_error_tiempo_sacapuntas 0019R#x_sacapuntas 0020 0021U#bit_error_config_sacapuntas 0022S#x_error_config_sacapuntas 0023R#x_sacapuntas 0024 0025U#bit_fin_sacapuntas 0026S#x_standby 0027R#x_sacapuntas 0028 0029_sacapuntas : NOP 0 0030 Network 13: Llamada a la maniobra de fabricación del sacapuntas 0001U#x_escuadra 0002		

Totally Integrated Automation Portal		
0003SPBN _escuadra 0004CALL #SFC_Escuadra 0005sensor1 :=#escuadra 0006sensor2 :=#home 0007reset :=false 0008tiempo_error :=#tmax_cnc_escuadra 0009temp_error :=#temp_max 0010bit_fin :=#bit_fin_escuadra 0011bit_error_tiempo :=#bit_error_tiempo_escuadra 0012bit_error_config :=#bit_error_config_escuadra 0013bit_ocupacion :=#bit_ocupacion 0014actuador1 :=#cnc_escuadra 0015 0016 0017U #bit_error_tiempo_escuadra 0018S #x_error_tiempo_escuadra 0019R #x_escuadra 0020 0021U #bit_error_config_escuadra 0022S #x_error_config_escuadra 0023R #x_escuadra 0024 0025U #bit_fin_escuadra 0026S #x_standby 0027R #x_escuadra 0028 0029 _escuadra : NOP 0 0030 Network 14: Llamada a la maniobra de fabricación del sacapuntas 0001U #x_cartabon 0002 0003SPBN _cartabon 0004CALL #SFC_Cartabon 0005sensor1 :=#cartabon 0006sensor2 :=#home 0007reset :=false 0008tiempo_error :=#tmax_cnc_cartabon 0009temp_error :=#temp_max 0010bit_fin :=#bit_fin_cartabon 0011bit_error_tiempo :=#bit_error_tiempo_cartabon 0012bit_error_config :=#bit_error_config_cartabon 0013bit_ocupacion :=#bit_ocupacion 0014actuador1 :=#cnc_cartabon 0015 0016 0017U #bit_error_tiempo_cartabon 0018S #x_error_tiempo_cartabon 0019R #x_cartabon 0020 0021U #bit_error_config_cartabon 0022S #x_error_config_cartabon 0023R #x_cartabon 0024 0025U #bit_fin_cartabon 0026S #x_standby 0027R #x_cartabon 0028 0029 _cartabon : NOP 0 0030 Network 15: Bit de standby Indica el estado de standby. 0001U #x_standby 0002= #bit_standby Network 16: Bit de emergencia Indica el estado de emergencia. 0001U #x_emer 0002= #bit_emer Network 17: Bit error tiempo lápiz Indica el estado de error síncrono por tiempo de fabricación del lápiz. 0001U #x_error_tiempo_lapiz 0002= #bit_error_tiempo_lapiz Network 18: Bit error tiempo sacapuntas Indica el estado de error síncrono por tiempo de fabricación del sacapuntas. 0001U #x_error_tiempo_sacapuntas 0002= #bit_error_tiempo_sacapuntas		

Totally Integrated Automation Portal		
Network 19: Bit error tiempo escuadra Indica el estado de error síncrono por tiempo de fabricación de la escuadra. 0001 U #x_error_tiempo_escuadra 0002 = #bit_error_tiempo_escuadra Network 20: Bit error tiempo cartabón Indica el estado de error síncrono por tiempo de fabricación del cartabón. 0001 U #x_error_tiempo_cartabon 0002 = #bit_error_tiempo_cartabon Network 21: Bit error config lápiz Indica el estado de error síncrono por mala configuración inicial en la fabricación del lápiz. 0001 U #x_error_config_lapiz 0002 = #bit_error_config_lapiz Network 22: Bit error config sacapuntas Indica el estado de error síncrono por mala configuración inicial en la fabricación del sacapuntas. 0001 U #x_error_config_sacapuntas 0002 = #bit_error_config_sacapuntas Network 23: Bit error config escuadra Indica el estado de error síncrono por mala configuración inicial en la fabricación de la escuadra. 0001 U #x_error_config_escuadra 0002 = #bit_error_config_escuadra Network 24: Bit error config cartabón Indica el estado de error síncrono por mala configuración inicial en la fabricación del cartabón. 0001 U #x_error_config_cartabon 0002 = #bit_error_config_cartabon		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / CNC

UP_CNC1_DB [DB4]

UP_CNC1_DB Properties

General

Name	UP_CNC1_DB	Number	4	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
start	Bool	false	False	True	True	True	False		
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	False	True	True	True	False		
cong	Bool	false	False	True	True	True	False		
lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
home	Bool	false	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_lapiz	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_sacapuntas	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_escuadra	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_cartabon	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
temp_max	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
cnc_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
cnc_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
cnc_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
cnc_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ SFC_lapiz	"SFC_Programa"		False	True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los si-guientes parámetros: - sensor1: re-ceptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asín-crono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado cor-rectamente. - bit_error_tiempo: tiem-po límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupa-cion: maniobra en ejecución. - actua-dor1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque manio-bra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: esta-do de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado fi-nal. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ SFC_sacapuntas	"SFC_Programa"		False	True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los si-guientes parámetros: - sensor1: re-ceptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asín-crono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado cor-rectamente. - bit_error_tiempo: tiem-po límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupa-cion: maniobra en ejecución. - actua-dor1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque manio-bra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: esta-do de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado fi-nal. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ SFC_Escuadra	"SFC_Programa"		False	True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los si-guientes parámetros: - sensor1: re-ceptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asín-crono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado cor-rectamente. - bit_error_tiempo: tiem-po límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupa-cion: maniobra en ejecución. - actua-dor1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque manio-bra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: esta-do de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado fi-nal. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / CNC

UP_CNC2_DB [DB18]

UP_CNC2_DB Properties

General

Name	UP_CNC2_DB	Number	18	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
start	Bool	false	False	True	True	True	False		
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	False	True	True	True	False		
cong	Bool	false	False	True	True	True	False		
lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
home	Bool	false	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_lapiz	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_sacapuntas	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_escuadra	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_cartabon	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
temp_max	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
cnc_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
cnc_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
cnc_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
cnc_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ SFC_lapiz	"SFC_Programa"		False	True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los si-guientes parámetros: - sensor1: re-ceptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asín-crono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado cor-rectamente. - bit_error_tiempo: tiem-po límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupa-cion: maniobra en ejecución. - actua-dor1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque manio-bra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: esta-do de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado fi-nal. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ SFC_sacapuntas	"SFC_Programa"		False	True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los si-guientes parámetros: - sensor1: re-ceptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asín-crono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado cor-rectamente. - bit_error_tiempo: tiem-po límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupa-cion: maniobra en ejecución. - actua-dor1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque manio-bra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: esta-do de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado fi-nal. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ SFC_Escuadra	"SFC_Programa"		False	True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los si-guientes parámetros: - sensor1: re-ceptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asín-crono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado cor-rectamente. - bit_error_tiempo: tiem-po límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupa-cion: maniobra en ejecución. - actua-dor1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque manio-bra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: esta-do de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado fi-nal. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Test unitarios

UT_SFC_Programa [FC1]

UT_SFC_Programa Properties

General

Name	UT_SFC_Programa	Number	1	Type	FC	Language	STL
Numbering	Automatic						

Information

Title	Test unitario maniobra SFC_Programa	Author		Comment	Test unitario de SFC_Programa. Es necesario probarla dentro de un grafcet para asegurarse que los bits de maniobra y de error síncrono funcionan bien. Los parámetros que no pertenecen a la maniobra son los siguientes: - x0: estado inicial. - m1: bit de maniobra (determina cuándo está activa la maniobra). - x2: estado final (tras terminar la maniobra). - x10: estados de error síncrono. - r1: receptividad entre x0 y m1. - r2: receptividad entre x2 y x0. - rearme: receptividad entre x10 y x0. ¿Cómo ejecutar el test unitario? Se definen los parámetros indicados anteriormente y los parámetros de la maniobra. Luego se llama al FC.	Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Supervision	Comment
Input				
Output				
InOut				
Temp				
Constant				
▼ Return				
UT_SFC_Programa	Void			

Network 1: x0 -> m1

```
0001      U      "ut_x0"
0002      U      "ut_r1"
0003      S      "ut_m1"          //Bit de maniobra
0004      R      "ut_x0"
```

Network 2: Llamada a la maniobra

Como se trata de un test unitario, no se distingue entre estados de error síncrono por tiempo y por mala configuración inicial. El tiempo de error se definiría en un bloque de datos, pero para realizar el test basta con indicar un valor cualquiera y ver que temporiza adecuadamente.

```
0001      U      "ut_m1"
0002
0003      SPBN    _man
0004
0005      CALL    "SFC_Programa", "UT_SFC_Programa_DB"
0006          sensor1      := "ut_s1"
0007          sensor2      := "ut_s2"
0008          reset        := "ut_reset"
0009          tiempo_error  := s5t#10s
0010          temp_error    := "ut_temp"
0011          bit_fin      := "ut_bdf"
0012          bit_error_tiempo := "ut_bdf"
0013          bit_error_config := "ut_bdc"
0014          bit_ocupacion := "ut_bdo"
0015          actuador1    := "ut_actuador1"
0016
0017      U      "ut_bdt"
0018      S      "ut_x10"
0019      R      "ut_m1"
0020
0021      U      "ut_bdc"
0022      S      "ut_x10"
0023      R      "ut_m1"
0024
0025      U      "ut_bdf"
```

Totally Integrated Automation Portal		
0026S"ut_x2" 0027R"ut_m1" 0028 0029_man: NOP 0 Network 3: x2 -> x0 Vuelta al estado inicial 0001U"ut_x2" 0002U"ut_r2" 0003S"ut_x0" 0004R"ut_x2" Network 4: x10 -> x0 Rearme del error síncrono 0001U"ut_x10" 0002U"ut_rearme" 0003S"ut_x0" 0004R"ut_x10"		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Test unitarios

UT_SFC_Cilindro [FC2]

UT_SFC_Cilindro Properties

General

Name	UT_SFC_Cilindro	Number	2	Type	FC	Language	STL
Numbering	Automatic						

Information

Title	Test unitario maniobra SFC_Cilindro	Author		Comment	Test unitario de SFC_Cilindro. Es necesario probarla dentro de un grafcet para asegurarse que los bits de maniobra y de error síncrono funcionan bien. Los parámetros que no pertenecen a la maniobra son los siguientes: - x0: estado inicial. - m1: bit de maniobra (determina cuándo está activa la maniobra). - x2: estado final (tras terminar la maniobra). - x10: estados de error síncrono. - r1: receptividad entre x0 y m1. - r2: receptividad entre x2 y x0. - rearme: receptividad entre x10 y x0. ¿Cómo ejecutar el test unitario? Se definen los parámetros indicados anteriormente y los parámetros de la maniobra. Luego se llama al FC.	Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Supervision	Comment
Input				
Output				
InOut				
Temp				
Constant				
▼ Return				
UT_SFC_Cilindro	Void			

Network 1: x0 -> m1

```
0001      U      "ut_x0"
0002      U      "ut_r1"
0003      S      "ut_m1"          //Bit de maniobra
0004      R      "ut_x0"
```

Network 2: Llamada a la maniobra

Como se trata de un test unitario, no se distingue entre estados de error síncrono por tiempo y por mala configuración inicial. El tiempo de error se definiría en un bloque de datos, pero para realizar el test basta con indicar un valor cualquiera y ver que temporiza adecuadamente.

```
0001      U      "ut_m1"
0002
0003      SPBN    _man
0004
0005      CALL    "SFC_Cilindro", "UT_SFC_Cilindro_DB"
0006          sini      := "ut_sini"
0007          sfin       := "ut_sfin"
0008          reset      := "ut_reset"
0009          tiempo_error := s5t#10s
0010          temp_error  := "ut_temp"
0011          bit_fin     := "ut_bdf"
0012          bit_error_tiempo := "ut_bdt"
0013          bit_error_config := "ut_bdc"
0014          bit_ocupacion := "ut_bdo"
0015          actuador    := "ut_actuador1"
0016
0017
0018      U      "ut_bdt"
0019      S      "ut_x10"
0020      R      "ut_m1"
0021
0022      U      "ut_bdc"
0023      S      "ut_x10"
0024      R      "ut_m1"
0025
```

Totally Integrated Automation Portal		
0026U"ut_bdf" 0027S"ut_x2" 0028R"ut_m1" 0029 0030_man: NOP 0 Network 3: x2 -> x0 Vuelta al estado inicial 0001U"ut_x2" 0002U"ut_r2" 0003S"ut_x0" 0004R"ut_x2" Network 4: x10 -> x0 Rearme del error síncrono 0001U"ut_x10" 0002U"ut_rearme" 0003S"ut_x0" 0004R"ut_x10"		

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Test unitarios

UT_Simple_Efecto [FC3]

UT_Simple_Efecto Properties							
General							
Name	UT_Simple_Efecto	Number	3	Type	FC	Language	STL
Numbering	Automatic						
Information							
Title	Test unitario UP_Simple_Efecto	Author		Comment	Test unitario para el cilindro de simple efecto. ¿Cómo ejecutar el test unitario? Definir todos los parámetros de la UP_Simple_Efecto y llamar al test desde el OB1.	Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Supervision	Comment
Input				
Output				
InOut				
Temp				
Constant				
▼ Return				
UT_Simple_Efecto	Void			

Network 1: Llamada a UP_Simple_Efecto

La unidad productiva está activa constantemente, por lo que basta con llamarla para que funcione.

```
0001      CALL  "UP_Simple_Efecto", "UT_UP_Simple_Efecto_DB"
0002      start      := "start"
0003      emer      := "ut_emer"
0004      cong      := "ut_cong"
0005      rearme     := "ut_rearme"
0006      scomp     := "sef1_scomp"
0007      sexp      := "sef1_sexp"
0008      push      := "sef1_push"
0009      tiempo_max := s5t#10s
0010      temp_max   := "sef1_temp"
0011      expandir   := "sef1_expandir"
0012      bit_standby := "sef1_b_standby"
0013      bit_ocupacion := "sef1_b_ocupacion"
0014      bit_error_tiempo_expansion := "sef1_bdt_expansion"
0015      bit_error_tiempo_compresion := "sef1_bdt_compresion"
0016      bit_error_config_expansion := "sef1_bdc_expansion"
0017      bit_error_config_compresion := "sef1_bdc_compresion"
0018      bit_emer   := "sef1_b_emer"
```

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Test unitarios

UT_Robot [FC4]

UT_Robot Properties							
General							
Name	UT_Robot	Number	4	Type	FC	Language	STL
Numbering	Automatic						
Information							
Title	Test unitario UP_Robot	Author		Comment	Test unitario para el robot. ¿Cómo ejecutar el test unitario? Definir todos los parámetros de la UP_Robot y llamar al test desde el OB1.	Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Supervision	Comment
Input				
Output				
InOut				
Temp				
Constant				
▼ Return				
UT_Robot	Void			

Network 1: Llamada a UP_Robot

La unidad productiva está activa constantemente, por lo que basta con llamarla para que funcione.

```
0001      CALL  "UP_Robot", "UT_UP_Robot_DB"
0002      start      := "start"
0003      emer        := "ut_emer"
0004      rearme       := "ut_rearme"
0005      cong         := "ut_cong"
0006      dc           := "robot1_dc"
0007      fin_p        := "robot1_fin_p"
0008      home         := "robot1_home"
0009      tiempo_max   := s5t#10s
0010      temp_max     := "robot1_temp"
0011      cargar       := "robot1_cargar"
0012      descargar    := "robot1_descargar"
0013      bit_standby  := "robot1_b_standby"
0014      bit_ocupacion := "robot1_b_ocupacion"
0015      bit_error_tiempo_carga := "robot1_bdt_carga"
0016      bit_error_tiempo_descarga := "robot1_bdt_descarga"
0017      bit_error_config_carga := "robot1_bdc_carga"
0018      bit_error_config_descarga := "robot1_bdt_descarga"
0019      bit_emer      := "robot1_b_emer"
```

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Test unitarios

UT_CNC [FC5]

UT_CNC Properties							
General							
Name	UT_CNC	Number	5	Type	FC	Language	STL
Numbering	Automatic						
Information							
Title	Test unitario UP_CNC	Author		Comment	Test unitario para el CNC. ¿Cómo ejecutar el test unitario? Definir todos los parámetros de la UP_CNC y llamar al test desde el OB1.	Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Supervision	Comment
Input				
Output				
InOut				
Temp				
Constant				
▼ Return				
UT_CNC	Void			

Network 1: Llamada a UP_CNC

La unidad productiva está activa constantemente, por lo que basta con llamarla para que funcione.

```
0001      CALL  "UP_CNC", "UT_UP_CNC_DB"
0002          start      := "start"
0003          emer        := "ut_emer"
0004          rearme       := "ut_rearme"
0005          cong         := "ut_cong"
0006          lapiz        := "cnc1_lapiz"
0007          sacapuntas   := "cnc1_sacapuntas"
0008          escuadra     := "cnc1_escuadra"
0009          cartabon     := "cnc1_cartabon"
0010          home        := "cnc1_home"
0011          tmax_cnc_lapiz      := s5t#10s
0012          tmax_cnc_sacapuntas :=
0013          tmax_cnc_escuadra   :=
0014          tmax_cnc_cartabon   :=
0015          temp_max          := "cnc1_temp"
0016          cnc_lapiz         := "cnc1_cnc_lapiz"
0017          cnc_sacapuntas    := "cnc1_cnc_sacapuntas"
0018          cnc_escuadra     := "cnc1_cnc_escuadra"
0019          cnc_cartabon     := "cnc1_cnc_cartabon"
0020          bit_standby      := "cnc1_b_standby"
0021          bit_ocupacion    := "cnc1_b_ocupacion"
0022          bit_error_tiempo_lapiz := "cnc1_bdt_lapiz"
0023          bit_error_tiempo_sacapuntas := "cnc1_bdt_sacapuntas"
0024          bit_error_tiempo_escuadra := "cnc1_bdt_escuadra"
0025          bit_error_tiempo_cartabon := "cnc1_bdt_cartabon"
0026          bit_error_config_lapiz := "cnc1_bdc_lapiz"
0027          bit_error_config_sacapuntas := "cnc1_bdc_sacapuntas"
0028          bit_error_config_escuadra := "cnc1_bdc_escuadra"
0029          bit_error_config_cartabon := "cnc1_bdc_cartabon"
0030          bit_emer        := "cnc1_b_emer"
```

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Test unitarios

UT_SFC_Cilindro_DB [DB11]

UT_SFC_Cilindro_DB Properties

General

Name	UT_SFC_Cilindro_DB	Number	11	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
sini	Bool	false	False	True	True	True	False		
sfin	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Test unitarios

UT_SFC_Programa_DB [DB13]

UT_SFC_Programa_DB Properties

General

Name	UT_SFC_Programa_DB	Number	13	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Test unitarios

UT_UP_Simple_Efecto_DB [DB14]

UT_UP_Simple_Efecto_DB Properties

General

Name	UT_UP_Simple_Efecto_DB	Number	14	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
start	Bool	false	False	True	True	True	False		
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
cong	Bool	false	False	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	False	True	True	True	False		
scomp	Bool	false	False	True	True	True	False		
sexp	Bool	false	False	True	True	True	False		
push	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_max	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
temp_max	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
expandir	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_expansion	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_compresion	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_expansion	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_compresion	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_expansion	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_compresion	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_expansion	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_compresion	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_expansion	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_compresion	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ SFC_Expansion	"SFC_Cilindro"		False	True	True	True	False		Se encarga de ejecutar las maniobras de carga y descarga de la unidad productiva. Tiene los siguientes parámetros: - sini: estado inicial del cilindro. - sfin: estado final del cilindro. - reset: indica la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: la unidad productiva está ejecutando la maniobra (x1) - actuador: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque maniobra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: estado de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado final.
▼ Input									
sini	Bool	false	False	True	True	True	False		
sfin	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ SFC_Compresion	"SFC_Cilindro"		False	True	True	True	False		Se encarga de ejecutar las maniobras de carga y descarga de la unidad productiva. Tiene los siguientes parámetros: - sini: estado inicial del cilindro. - sfin: estado final del cilindro. - reset: indica la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: la unidad productiva está ejecutando la maniobra (x1) - actuador: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque maniobra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: estado de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado final.
▼ Input									
sini	Bool	false	False	True	True	True	False		
sfin	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Test unitarios

UT_UP_CNC_DB [DB15]

UT_UP_CNC_DB Properties

General

Name	UT_UP_CNC_DB	Number	15	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
start	Bool	false	False	True	True	True	False		
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	False	True	True	True	False		
cong	Bool	false	False	True	True	True	False		
lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
home	Bool	false	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_lapiz	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_sacapuntas	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_escuadra	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_cartabon	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
temp_max	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
cnc_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
cnc_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
cnc_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
cnc_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_lapiz	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_sacapuntas	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_escuadra	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_cartabon	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ SFC_lapiz	"SFC_Programa"		False	True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los si-guientes parámetros: - sensor1: re-ceptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asín-crono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado cor-rectamente. - bit_error_tiempo: tiem-po límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupa-cion: maniobra en ejecución. - actua-dor1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque manio-bra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: esta-do de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado fi-nal. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ SFC_sacapuntas	"SFC_Programa"		False	True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los si-guientes parámetros: - sensor1: re-ceptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asín-crono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado cor-rectamente. - bit_error_tiempo: tiem-po límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupa-cion: maniobra en ejecución. - actua-dor1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque manio-bra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: esta-do de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado fi-nal. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ SFC_Escuadra	"SFC_Programa"		False	True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los si-guientes parámetros: - sensor1: re-ceptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asín-crono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado cor-rectamente. - bit_error_tiempo: tiem-po límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupa-cion: maniobra en ejecución. - actua-dor1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque manio-bra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: esta-do de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado fi-nal. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		

UT_UP_Robot_DB [DB16]

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
start	Bool	false	False	True	True	True	False		
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	False	True	True	True	False		
cong	Bool	false	False	True	True	True	False		
dc	Bool	false	False	True	True	True	False		
fin_p	Bool	false	False	True	True	True	False		
home	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_max	S5Time	S5T#0ms	False	True	True	True	False		
temp_max	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
cargar	Bool	false	False	True	True	True	False		
descargar	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_tiempo_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_error_config_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_espera_home_carga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_espera_home_descarga	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ SFC_Programa_Carga	"SFC_Programa"		False	True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los siguientes parámetros: - sensor1: receptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asíncrono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado correctamente. - bit_error_tiempo: tiempo límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupacion: maniobra en ejecución. - actua-dor1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque manio-bra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: esta-do de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado fi-nal. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ SFC1_Programa_Descarga	"SFC_Programa"		False	True	True	True	False		Ejecuta los programas de la unidad productiva con control de tiempo y configuración inicial. Tiene los si-guientes parámetros: - sensor1: re-ceptividad entre xe y x1. - sensor2: receptividad entre xs y x1. - reset: indica la desconexión por error asín-crono. - tiempo_error: tiempo límite antes de error síncrono. - temp_error: temporizador de error síncrono. - bit_fin: la maniobra ha finalizado cor-rectamente. - bit_error_tiempo: tiem-po límite agotado (error síncrono). - bit_error_config: mala configuración inicial (error síncrono). - bit_ocupa-cion: maniobra en ejecución. - actua-dor1: programa a cargar en el robot. - bit_trabajo: conecta el bloque manio-bra. - xe: estado inicial. - x1: estado de ejecución del programa. - x2: esta-do de error síncrono por tiempo. - x3: estado de error síncrono por mala configuración inicial. - xs: estado fi-nal. - mf_sensor2: marca de flanco del sensor 2. - mp_sensor2: merca de pulso del sensor 2.
▼ Input									
sensor1	Bool	false	False	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		
reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
tiempo_error	S5Time	S5T#10S	False	True	True	True	False		
temp_error	Timer	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
bit_fin	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_tiempo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_error_config	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_ocupacion	Bool	false	False	True	True	True	False		
actuador1	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
xe	Bool	false	False	True	True	True	False		
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
xs	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
mf_sensor2	Bool	false	False	True	True	True	False		

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Test unitarios

UT_Palets_Vacios [FC8]

UT_Palets_Vacios Properties							
General							
Name	UT_Palets_Vacios	Number	8	Type	FC	Language	STL
Numbering	Automatic						
Information							
Title	Test unitario palets vacíos	Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					
Name		Data type	Default value	Supervision	Comment		
Input							
Output							
InOut							
Temp							
Constant							
▼ Return							
UT_Palets_Vacios		Void					

Network 1: Llamada a la unidad productiva UP_Palets_Vacios

```
0001      CALL  "UP_Palets_Vacios", "UT_UP_Palets_Vacios_DB"
0002      start      := "start"
0003      emer       := "ut_emer"
0004      rearme      := "ut_rearme"
0005      cong        := "ut_cong"
0006      hraw        := "pa_hraw"
0007      LO_LIM      := "datosProduccion".LO_LIM
0008      HI_LIM      := "datosProduccion".HI_LIM
0009      hmin        := "datosProduccion".hmin
0010      hmax        := "datosProduccion".hmax
0011      recoger_pila := "pa_recoger_pila"
0012      pila_saturada := "pa_pila_saturada"
0013      error_medida := "pa_error_medida"
0014      h_real      := "pa_hreal"
0015      h>hmin      := "pa_h>hmin"
0016      h>hmax      := "pa_h>hmax"
0017      h<hmin      := "pa_h<hmin"
```


PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Test unitarios

UT_UP_Palets_Vacios_DB [DB23]

UT_UP_Palets_Vacios_DB Properties							
General							
Name	UT_UP_Palets_Vacios_DB	Number	23	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						
Information							
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
start	Bool	false	False	True	True	True	False		
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	False	True	True	True	False		
cong	Bool	false	False	True	True	True	False		
hraw	Int	0	False	True	True	True	False		
LO_LIM	Real	0.0	False	True	True	True	False		
HI_LIM	Real	0.0	False	True	True	True	False		
hmin	Real	0.0	False	True	True	True	False		
hmax	Real	0.0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
recoger_pila	Bool	false	False	True	True	True	False		
pila_saturada	Bool	false	False	True	True	True	False		
error_medida	Bool	false	False	True	True	True	False		
h_real	Real	0.0	False	True	True	True	False		
▼ InOut									
h>hmin	Bool	false	False	True	True	True	False		
h>hmax	Bool	false	False	True	True	True	False		
h<hmin	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Static									
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Datos producción

datosProduccion [DB1]

datosProduccion Properties

General

Name	datosProduccion	Number	1	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Static									
tmax_simple_efecto	S5Time	s5t#5s	False	True	True	True	False		Tiempo máximo expansión / compresión
tmax_carga_descarga	S5Time	s5t#10s	False	True	True	True	False		Tiempo máximo carga / descarga
tmax_cnc_lapiz	S5Time	s5t#14s	False	True	True	True	False		Tiempo máximo cnc
tmax_cnc_sacapuntas	S5Time	s5t#20s	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_escuadra	S5Time	s5t#10s	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_cartabon	S5Time	s5t#10s	False	True	True	True	False		
LO_LIM	Real	0.0	False	True	True	True	False		
HI_LIM	Real	50.0	False	True	True	True	False		
hmin	Real	25.0	False	True	True	True	False		
hmax	Real	30.0	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Datos producción

datosLotePequenio [DB8]

datosLotePequenio Properties

General

Name	datosLotePequenio	Number	8	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Static									
tmax_cnc_lapiz	S5Time	s5t#7s	False	True	True	True	False		Tiempo máximo cnc
tmax_cnc_sacapuntas	S5Time	s5t#10s	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_escuadra	S5Time	s5t#5s	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_cartabon	S5Time	s5t#5s	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Datos producción

datosLoteMediano [DB9]

datosLoteMediano Properties

General

Name	datosLoteMediano	Number	9	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Static									
tmax_cnc_lapiz	S5Time	s5t#14s	False	True	True	True	False		Tiempo máximo cnc
tmax_cnc_sacapuntas	S5Time	s5t#20s	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_escuadra	S5Time	s5t#10s	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_cartabon	S5Time	s5t#10s	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Datos producción

datosLoteGrande [DB12]

datosLoteGrande Properties

General

Name	datosLoteGrande	Number	12	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Static									
tmax_cnc_lapiz	S5Time	s5t#21s	False	True	True	True	False		Tiempo máximo cnc
tmax_cnc_sacapuntas	S5Time	s5t#30s	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_escuadra	S5Time	s5t#15s	False	True	True	True	False		
tmax_cnc_cartabon	S5Time	s5t#15s	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Palets vacíos

alturaPalets [FC7]

alturaPalets Properties

General

Name	alturaPalets	Number	7	Type	FC	Language	STL
Numbering	Automatic						

Information

Title	Gestión altura pila palets vacíos	Author		Comment	Gestiona las señales analógicas de la pila de palets vacíos. Devuelve los conectores con las condiciones necesarias para la implemetación del grafcet. Toma los siguientes parámetros: - RAW: señal analógica muestreada. - BIPOLAR: especifica si la señal puede tomar valores en un rango solo positivo o positivo y negativo. - LO_LIM: altura mínima permitida para la interpolación. - HI_LIM: altura máxima permitida para la interpolación. - h_min: altura mínima de la pila de palets para ser transportada a otro lugar de la fábrica. Se pueden apilar más palets en la pila después de alcanzar este valor. - h_max: altura máxima de la pila de palets para ser transportada a otro lugar de la fábrica. No se pueden apilar más palets en la pila si se alcanza este valor. - reset: desconecta el bloque FC. - REAL_VAL: valor de la magnitud física (altura). - h>h_min: la altura de la pila ha superado h_min. - h>h_max: la altura de la pila ha superado h_max. - h<h_min: la altura de la pila es menor que h_min. - error: la altura medida está fuera de límites.			Family	
Version	0.1	User-defined ID							

Name	Data type	Default value	Supervision	Comment
▼ Input				
RAW	Int			
BIPOLAR	Bool			
LO_LIM	Real			
HI_LIM	Real			
h_min	Real			
h_max	Real			
reset	Bool			
▼ Output				
REAL_VAL	Real			
h>h_min	Bool			
h>h_max	Bool			
h<h_min	Bool			
error	Bool			
InOut				
▼ Temp				
ret_val_1	Word			
Constant				
▼ Return				
alturaPalets	Void			

Network 1: Plantilla de desconexión

Resetea las salidas

0001

U

#reset

0002

R

#"h>h_min"

0003

R

#"h>h_max"

0004

R

#"h<h_min"

0005

R

#error

0006

BEB

Totally Integrated Automation Portal		
Network 2: Llamada a la función SCALE Convierte la señal muestreada (raw) en señal física (real_val) 0001CALLSCALE 0002IN:=#RAW 0003HI_LIM:=#HI_LIM 0004LO_LIM:=#LO_LIM 0005BIPOLAR:=#BIPOLAR 0006RET_VAL:=#ret_val_1 0007OUT:=#REAL_VAL Network 3: Error límites Devuelve error si la señal está fuera de los límites hi_lim y lo_lim Código de error: W#16#0008 Error = true si ret_val_err = código de error 0001L#ret_val_1 0002LW#16#0008 0003==I 0004=#error Network 4: h > h_min Conector "h > h_min" 0001L#REAL_VAL 0002L#h_min 0003>R 0004=#"h>h_min" //ACU2 //ACU1 Network 5: h < h_min Conector "h < h_min" 0001U<0 0002=#"h<h_min" Network 6: h > h_max Conector "h > h_max" 0001L#REAL_VAL 0002L#h_max 0003>R 0004=#"h>h_max" //ACU2 //ACU1		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Palets vacíos

UP_Palets_Vacios [FB2]

UP_Palets_Vacios Properties

General

Name	UP_Palets_Vacios	Number	2	Type	FB	Language	STL
Numbering	Automatic						

Information

Title	Gestión palets vacíos	Author		Comment	Funciona como interfaz para conocer el estado de la pila de palets. Se sirve de la función alturaPalets. Tiene los siguientes parámetros: - start: conecta y desconecta la unidad productiva. - Emer: entra en estado de emergencia. - Rearme: sale del estado de emergencia. - Cong: entra en congelación. - Hraw: señal de entrada analógica muestreada que representa la altura de la pila de palets vacíos. - LO_LIM: límite mínimo de altura para la interpolación. - HI_LIM: límite máximo de altura para la interpolación. - Hmin: altura mínima (magnitud física) de la pila de palets vacíos para ser recogida. - Hmax: altura máxima (magnitud física) de la pila de palets vacíos para saturarse (no se pueden colocar más palets sobre la misma). - Recoger_pila: llamada a los AGVs para recoger la pila de palets vacíos. - Pila_saturada: llamada a los AGVs para recoger la pila de palets vacíos (urgentemente). - Error_medida: la magnitud medida está fuera de rango (LO_LIM – HI_LIM). - H_real: altura de la pila de palets vacíos en forma física. - H>hmin: conector indicando que la altura de la pila de palets es mayor que h_min. - H<hmin: conector indicando que la altura de la pila de palets es menor que h_min. - H>hmax: conector indicando que la altura de la pila de palets es mayor que h_max. - X1: estado de standby. - X2: estado indicando que la altura de la pila de palets vacíos es mayor que hmin. - X3: estado indicando que la altura de la pila de palets vacíos es mayor que hmax. - X_emer: estado de emergencia. - Bit_trabajo: bit de control del encendido de la unidad productiva (flanco positivo de start). - Bit_standby: bit indicando el estado de standby. - Bit_emer: bit indicando el estado de emergencia.			Family	
Version	0.1	User-defined ID							

Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engineering	Setpoint	Supervision	Comment
▼ Input									
start	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
emer	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
cong	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
hraw	Int	0	Non-retain	True	True	True	False		
LO_LIM	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
HI_LIM	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
hmin	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
hmax	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
recoger_pila	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
pila_saturada	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
error_medida	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
h_real	Real	0.0	Non-retain	True	True	True	False		
▼ InOut									
h>hmin	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
h>hmax	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
h<hmin	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Static									
x1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_standby	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
bit_emer	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Temp									
Constant									

Network 1: Plantilla de desconexión - Error asíncrono

Entra en error asíncrono por emergencia. Desconecta las salidas y activa el estado de emergencia.

0001U#emer

0002S#x_emer

0003R#recoger_pila

0004R#pila_saturada

0005R#bit_standby

0006R#error_medida

0007R#"h<hmin"

0008R#"h>hmax"

0009R#"h>hmin"

0010=#bit_emer

0011BEB

Network 2: Plantilla de desconexión - STOP

Se activa al desconectar la unidad productiva. Resetea los bits de control (importante resetear el bit de trabajo para futuras conexiones) y las salidas.

0001UN#start

0002R#bit_trabajo

0003R#bit_standby

0004R#recoger_pila

0005R#pila_saturada

0006R#error_medida

0007R#"h<hmin"

0008R#"h>hmax"

0009R#"h>hmin"

0010BEB

Network 3: Plantilla de conexión

Conecta la unidad productiva por flanco positivo del bit de trabajo (debe ser reseteado adecuadamente después de la desconexión). Establece el estado de standby como estado inicial.

0001U#start

0002FP#bit_trabajo

0003S#x1

0004R#x2

0005R#x3

0006R#x_emer

Network 4: Plantilla de congelación

Resetea las salidas y mantiene el estado actual en el que estaba para poder seguir produciendo tras descongelar.

0001U#cong

0002R#recoger_pila

0003R#pila_saturada

0004R#error_medida

0005R#"h<hmin"

0006R#"h>hmax"

0007R#"h>hmin"

0008BEB

Network 5: Salida de emergencia

Rearme desde el estado de emergencia.

0001U#x_emer

0002UN#emer

Totally Integrated Automation Portal		
0003U#rearme 0004S#x1 0005R#x_emer Network 6: Llamada a altura palets Llama al FC alturaPalets para conocer la altura de la pila de palets, así como los conectores usados para la transición entre estados (h<hmin, h>hmin, h>hmax). Los datos de los valores extremos, así como de hmin y hmax están en el DB datosProduccion. 0001CALL"alturaPalets" 0002RAW:=#hraw 0003BIPOLAR:=FALSE 0004LO_LIM:=#LO_LIM 0005HI_LIM:=#HI_LIM 0006h_min:=#hmin 0007h_max:=#hmax 0008reset:=FALSE 0009REAL_VAL:=#h_real 0010h>h_min:=#"h>hmin" 0011h>h_max:=#"h>hmax" 0012h<h_min:=#"h<hmin" 0013error:=#error_medida Network 7: x1 -> x2 0001U#x1 0002U#"h>hmin" 0003S#x2 0004R#x1 Network 8: x1 -> x3 0001U#x1 0002U#"h>hmax" 0003S#x3 0004R#x1 Network 9: x2 -> x1 0001U#x2 0002U#"h<hmin" 0003S#x1 0004R#x2 Network 10: x3 -> x1 0001U#x3 0002U#"h<hmin" 0003S#x1 0004R#x3 Network 11: Recoger pila 0001U#x2 0002=#recoger_pila Network 12: Pila saturada 0001U#x3 0002=#pila_saturada		

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / Palets vacíos

UP_Palets_Vacios_DB [DB7]

UP_Palets_Vacios_DB Properties							
General							
Name	UP_Palets_Vacios_DB	Number	7	Type	DB	Language	DB
Numbering	Automatic						
Information							
Title		Author		Comment		Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/OPC UA	Writ-able from HMI/ OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Setpoint	Supervi-sion	Comment
▼ Input									
start	Bool	false	False	True	True	True	False		
emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
rearme	Bool	false	False	True	True	True	False		
cong	Bool	false	False	True	True	True	False		
hraw	Int	0	False	True	True	True	False		
LO_LIM	Real	0.0	False	True	True	True	False		
HI_LIM	Real	0.0	False	True	True	True	False		
hmin	Real	0.0	False	True	True	True	False		
hmax	Real	0.0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
recoger_pila	Bool	false	False	True	True	True	False		
pila_saturada	Bool	false	False	True	True	True	False		
error_medida	Bool	false	False	True	True	True	False		
h_real	Real	0.0	False	True	True	True	False		
▼ InOut									
h>hmin	Bool	false	False	True	True	True	False		
h>hmax	Bool	false	False	True	True	True	False		
h<hmin	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Static									
x1	Bool	false	False	True	True	True	False		
x2	Bool	false	False	True	True	True	False		
x3	Bool	false	False	True	True	True	False		
x_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_trabajo	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_standby	Bool	false	False	True	True	True	False		
bit_emer	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Program blocks / System blocks / Program resources

SCALE [FC105]

SCALE Properties

General

Name	SCALE	Number	105	Type	FC	Language	SCL
Numbering	Automatic						

Information

Title		Author	SIMATIC	Comment		Family	CONVERT
Version	1.0	User-defined ID	SCALE				

Name	Data type	Default value	Supervision	Comment
▼ Input				
IN	Int			
HI_LIM	Real			
LO_LIM	Real			
BIPOLAR	Bool			
▼ Output				
OUT	Real			
InOut				
▼ Return				
Ret_Val	Word			

Totally Integrated Automation Portal		
PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] Technology objects This folder is empty.		

PLC tags

PLC tags									
	Name	Data type	Address	Retain	Access- ible from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi- neering	Supervision	Comment

User constants

User constants				
	Name	Data type	Value	Comment

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC tags / CeldaMecanizado [1]

PLC tags

PLC tags									
	Name	Data type	Address	Retain	Accessi-ble from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Supervision	Comment
	start	Bool	%E0.6	False	True	True	True		

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC tags / CeldaMecanizado [1]

User constants

User constants				
Name	Data type	Value	Comment	

--	--	--

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC tags / GEMER [16]

PLC tags

PLC tags									
	Name	Data type	Address	Retain	Accessi-ble from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Supervision	Comment
	x_emer	Bool	%M7.1	False	True	True	True		
	x_marcha	Bool	%M7.2	False	True	True	True		
	emer	Bool	%E5.0	False	True	True	True		
	rearme	Bool	%E5.1	False	True	True	True		
	emer_local_robot1	Bool	%E5.2	False	True	True	True		
	rearme_local_robot1	Bool	%E5.3	False	True	True	True		
	emer_local_robot2	Bool	%E5.4	False	True	True	True		
	rearme_local_robot2	Bool	%E5.5	False	True	True	True		
	emer_local_cnc1	Bool	%E5.6	False	True	True	True		
	rearme_local_cnc1	Bool	%E5.7	False	True	True	True		
	emer_local_simple_efecto1	Bool	%E6.0	False	True	True	True		
	rearme_local_simple_efecto1	Bool	%E6.1	False	True	True	True		
	emer_local_cnc2	Bool	%E6.2	False	True	True	True		
	rearme_local_cnc2	Bool	%E6.3	False	True	True	True		
	emer_local_palets_vacios	Bool	%E6.4	False	True	True	True		
	rearme_local_palets_vacios	Bool	%E6.5	False	True	True	True		

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC tags / GEMER [16]

User constants

User constants				
Name	Data type	Value	Comment	

--	--	--

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC tags / GMM [9]

PLC tags

PLC tags									
	Name	Data type	Address	Retain	Accessi-ble from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Supervision	Comment
	gmm_on	Bool	%E0.0	False	True	True	True		
	gmm_lote_pequenio	Bool	%E0.1	False	True	True	True		
	gmm_lote_mediano	Bool	%E0.2	False	True	True	True		
	gmm_lote_grande	Bool	%E0.3	False	True	True	True		
	gmm_mcong	Bool	%E0.4	False	True	True	True		
	gmm_cong	Bool	%E0.5	False	True	True	True		
	gmm_bit_marcha	Bool	%M0.6	False	True	True	True		
	gmm_bit_paro	Bool	%M0.7	False	True	True	True		
	gmm_bit_congelacion	Bool	%M1.0	False	True	True	True		

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC tags / GMM [9]

User constants

User constants				
Name	Data type	Value	Comment	

--	--	--

Totally Integrated Automation Portal									
PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC tags / UP_CNC1 [23]									
PLC tags									
PLC tags									
	Name	Data type	Address	Retain	Accessi-ble from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Supervision	Comment
	cnc1_lapiz	Bool	%E1.2	False	True	True	True		
	cnc1_sacapuntas	Bool	%E1.3	False	True	True	True		
	cnc1_escuadra	Bool	%E1.4	False	True	True	True		
	cnc1_cartabon	Bool	%E1.5	False	True	True	True		
	cnc1_home	Bool	%E1.6	False	True	True	True		
	cnc1_temp	Timer	%T2	False	True	True	True		
	cnc1_cnc_lapiz	Bool	%A1.7	False	True	True	True		
	cnc1_cnc_sacapuntas	Bool	%A2.0	False	True	True	True		
	cnc1_cnc_escuadra	Bool	%A2.1	False	True	True	True		
	cnc1_cnc_cartabon	Bool	%A2.2	False	True	True	True		
	cnc1_b_standby	Bool	%M2.3	False	True	True	True		b = bit
	cnc1_b_ocupacion	Bool	%M2.4	False	True	True	True		
	cnc1_bdt_lapiz	Bool	%M2.5	False	True	True	True		bdt = bit de tiempo
	cnc1_bdt_sacapuntas	Bool	%M2.6	False	True	True	True		
	cnc1_bdt_escuadra	Bool	%M2.7	False	True	True	True		
	cnc1_bdt_cartabon	Bool	%M3.0	False	True	True	True		
	cnc1_bdc_lapiz	Bool	%M3.1	False	True	True	True		bdc = bit de configuración
	cnc1_bdc_sacapuntas	Bool	%M3.2	False	True	True	True		
	cnc1_bdc_escuadra	Bool	%M3.3	False	True	True	True		
	cnc1_bdc_cartabon	Bool	%M3.4	False	True	True	True		
	cnc1_b_emer	Bool	%M3.5	False	True	True	True		
	cnc1_emer	Bool	%M6.1	False	True	True	True		
	cnc1_rearme	Bool	%M7.3	False	True	True	True		

User constants

User constants				
	Name	Data type	Value	Comment

--	--	--

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC tags / UP_CNC2 [23]

PLC tags

PLC tags

	Name	Data type	Address	Retain	Accessi-ble from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Supervision	Comment
	cnc2_lapiz	Bool	%E3.7	False	True	True	True		
	cnc2_sacapuntas	Bool	%E4.0	False	True	True	True		
	cnc2_escuadra	Bool	%E4.1	False	True	True	True		
	cnc2_cartabon	Bool	%E4.2	False	True	True	True		
	cnc2_home	Bool	%E4.3	False	True	True	True		
	cnc2_temp	Timer	%T6	False	True	True	True		
	cnc2_cnc_lapiz	Bool	%A7.0	False	True	True	True		
	cnc2_cnc_sacapuntas	Bool	%A7.1	False	True	True	True		
	cnc2_cnc_escuadra	Bool	%A7.2	False	True	True	True		
	cnc2_cnc_cartabon	Bool	%A7.3	False	True	True	True		
	cnc2_b_standby	Bool	%M7.4	False	True	True	True		b = bit
	cnc2_b_ocupacion	Bool	%M7.5	False	True	True	True		
	cnc2_bdt_lapiz	Bool	%M7.6	False	True	True	True		bdt = bit de tiempo
	cnc2_bdt_sacapuntas	Bool	%M7.7	False	True	True	True		
	cnc2_bdt_escuadra	Bool	%M8.0	False	True	True	True		
	cnc2_bdt_cartabon	Bool	%M8.1	False	True	True	True		
	cnc2_bdc_lapiz	Bool	%M8.2	False	True	True	True		bdc = bit de configuración
	cnc2_bdc_sacapuntas	Bool	%M8.3	False	True	True	True		
	cnc2_bdc_escuadra	Bool	%M8.4	False	True	True	True		
	cnc2_bdc_cartabon	Bool	%M8.5	False	True	True	True		
	cnc2_b_emer	Bool	%M8.6	False	True	True	True		
	cnc2_emer	Bool	%M8.7	False	True	True	True		
	cnc2_rearme	Bool	%M9.0	False	True	True	True		

User constants

User constants			
Name	Data type	Value	Comment

--	--	--

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC tags / UP_Palets_Vacios [10]

PLC tags

PLC tags									
	Name	Data type	Address	Retain	Accessi-ble from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Supervision	Comment
	pa_emer	Bool	%M9.3	False	True	True	True		
	pa_rearme	Bool	%M9.4	False	True	True	True		
	pa_recoger_pila	Bool	%A9.5	False	True	True	True		
	pa_pila_saturada	Bool	%A9.6	False	True	True	True		
	pa_error_medida	Bool	%A9.7	False	True	True	True		
	pa_h<hmin	Bool	%A10.0	False	True	True	True		
	pa_h>hmin	Bool	%A10.1	False	True	True	True		
	pa_h>hmax	Bool	%A10.2	False	True	True	True		
	pa_hreal	Real	%AD10	False	True	True	True		
	pa_hraw	Int	%EW14	False	True	True	True		

User constants

User constants				
	Name	Data type	Value	Comment

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC tags / UP_Robot1 [17]

PLC tags

PLC tags									
	Name	Data type	Address	Retain	Accessi-ble from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Supervision	Comment
	robot1_dc	Bool	%E0.7	False	True	True	True		
	robot1_fin_p	Bool	%E1.0	False	True	True	True		
	robot1_home	Bool	%E1.1	False	True	True	True		
	robot1_temp	Timer	%T1	False	True	True	True		
	robot1_cargar	Bool	%A1.2	False	True	True	True		
	robot1_descargar	Bool	%A1.3	False	True	True	True		
	robot1_b_standby	Bool	%M1.4	False	True	True	True		b = bit
	robot1_b_ocupacion	Bool	%M1.5	False	True	True	True		
	robot1_bdt_carga	Bool	%M1.6	False	True	True	True		bdt = bit de tiempo
	robot1_bdt_descarga	Bool	%M1.7	False	True	True	True		
	robot1_bdc_carga	Bool	%M2.0	False	True	True	True		bdc = bit de configuración
	robot1_bdc_descarga	Bool	%M2.1	False	True	True	True		
	robot1_b_emer	Bool	%M2.2	False	True	True	True		
	robot1_emer	Bool	%M5.7	False	True	True	True		
	robot1_rearme	Bool	%M6.0	False	True	True	True		
	robot1_x_emer	Bool	%M5.5	False	True	True	True		
	robot1_x_marcha	Bool	%M5.6	False	True	True	True		

User constants

User constants			
Name	Data type	Value	Comment

--	--	--

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC tags / UP_Robot2 [15]

PLC tags

PLC tags									
	Name	Data type	Address	Retain	Accessi-ble from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Supervision	Comment
	robot2_dc	Bool	%E2.5	False	True	True	True		
	robot2_fin_p	Bool	%E2.6	False	True	True	True		
	robot2_home	Bool	%E3.6	False	True	True	True		
	robot2_temp	Timer	%T5	False	True	True	True		
	robot2_cargar	Bool	%A6.0	False	True	True	True		
	robot2_descargar	Bool	%A6.1	False	True	True	True		
	robot2_b_standby	Bool	%M6.2	False	True	True	True		b = bit
	robot2_b_ocupacion	Bool	%M6.3	False	True	True	True		
	robot2_bdt_carga	Bool	%M6.4	False	True	True	True		bdt = bit de tiempo
	robot2_bdt_descarga	Bool	%M6.5	False	True	True	True		
	robot2_bdc_carga	Bool	%M6.6	False	True	True	True		bdc = bit de configuración
	robot2_bdc_descarga	Bool	%M6.7	False	True	True	True		
	robot2_b_emer	Bool	%M7.0	False	True	True	True		
	robot2_emer	Bool	%E4.6	False	True	True	True		
	robot2_rearme	Bool	%E4.7	False	True	True	True		

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC tags / UP_Simple_Efecto1 [14]

PLC tags

PLC tags									
	Name	Data type	Address	Retain	Accessi-ble from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Supervision	Comment
	sef1_scomp	Bool	%E1.7	False	True	True	True		sef = simple efecto
	sef1_sexp	Bool	%E2.0	False	True	True	True		
	sef1_push	Bool	%E2.1	False	True	True	True		
	sef1_temp	Timer	%T3	False	True	True	True		
	sef1_expandir	Bool	%A2.3	False	True	True	True		
	sef1_b_standby	Bool	%M3.6	False	True	True	True		b = bit
	sef1_b_ocupacion	Bool	%M3.7	False	True	True	True		
	sef1_bdt_expansion	Bool	%M4.0	False	True	True	True		bdt = bit de tiempo
	sef1_bdt_compresion	Bool	%M4.1	False	True	True	True		
	sef1_bdc_expansion	Bool	%M4.2	False	True	True	True		bdc = bit de configuración
	sef1_bdc_compresion	Bool	%M4.3	False	True	True	True		
	sef1_b_emer	Bool	%M4.4	False	True	True	True		
	sef1_emer	Bool	%M9.1	False	True	True	True		
	sef1_rearme	Bool	%M9.2	False	True	True	True		

User constants

User constants			
Name	Data type	Value	Comment

--	--	--

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC tags / UT [20]

PLC tags

PLC tags									
	Name	Data type	Address	Retain	Accessi-ble from HMI/OPC UA	Writable from HMI/OPC UA	Visible in HMI engi-neering	Supervision	Comment
	ut_x0	Bool	%M4.5	False	True	True	True		
	ut_m1	Bool	%M4.6	False	True	True	True		
	ut_x2	Bool	%M4.7	False	True	True	True		
	ut_x10	Bool	%M5.0	False	True	True	True		
	ut_r1	Bool	%E2.2	False	True	True	True		
	ut_r2	Bool	%E2.3	False	True	True	True		
	ut_rearme	Bool	%E2.4	False	True	True	True		
	ut_emer	Bool	%E2.7	False	True	True	True		
	ut_cong	Bool	%E3.0	False	True	True	True		
	ut_sini	Bool	%E3.1	False	True	True	True		
	ut_sfin	Bool	%E3.2	False	True	True	True		
	ut_reset	Bool	%E3.3	False	True	True	True		
	ut_bdt	Bool	%M5.1	False	True	True	True		bdt = bit de tiempo
	ut_bdc	Bool	%M5.2	False	True	True	True		bdc = bit de configuración
	ut_bdf	Bool	%M5.3	False	True	True	True		bdf = bit de fin
	ut_bdo	Bool	%M5.4	False	True	True	True		bdo = bit de ocupación
	ut_s1	Bool	%E3.4	False	True	True	True		
	ut_s2	Bool	%E3.5	False	True	True	True		
	ut_temp	Timer	%T4	False	True	True	True		
	ut_actuador1	Bool	%A3.6	False	True	True	True		

Totally Integrated Automation Portal		
PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] PLC data types This folder is empty.		

Totally Integrated Automation Portal							
PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Watch and force tables Force table <table><thead><tr><th>Name</th><th>Address</th><th>Display format</th><th>Force value</th><th>Comment</th></tr></thead><tbody></tbody></table>			Name	Address	Display format	Force value	Comment
Name	Address	Display format	Force value	Comment			

Totally Integrated Automation Portal		
PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] Traces Name		

Totally Integrated Automation Portal		
PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Traces Measurements Name		

Totally Integrated Automation Portal		
PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Traces Combined measurements Name		

Totally Integrated Automation Portal		
PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC supervisions & alarms PLC supervisions This folder is empty.		

Totally Integrated Automation Portal		
PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC supervisions & alarms PLC alarms PLC alarms No entries		

Totally Integrated Automation Portal			
PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / PLC supervisions & alarms			
System alarms			
System alarms			
Name	 SDIAG_ALCAT_SUBMODUL_MSG_0002	Type	PLC alarm
ID	1	Location	PLC_1
Alarm text	Error: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	True	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_MODUL_MSG_0003	Type	PLC alarm
ID	2	Location	PLC_1
Alarm text	Error: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	True	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_RACK_MSG_0004	Type	PLC alarm
ID	3	Location	PLC_1
Alarm text	Error: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	True	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_DEVICE_MSG_0005	Type	PLC alarm
ID	4	Location	PLC_1
Alarm text	Error: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@ @8W%t#7W@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	True	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_IOSYSTEM_MSG_0006	Type	PLC alarm
ID	5	Location	PLC_1
Alarm text	Error: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#276K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@ @8W%t#7W@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	True	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_CPU_OST_MSG_000D	Type	PLC alarm
ID	6	Location	PLC_1
Alarm text	CPU status message: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@ @8W%t#7W@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	True	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	

--	--	--

Totally Integrated Automation Portal		
Additional text 8 Name ID Alarm text Alarm class Information only Report Date created Group ID Additional text 2 Additional text 4 Additional text 6 Additional text 8 SDIAG_ALCAT_CPU_INFO_MSG_000F 7 CPU info: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@ @8W%t#7W@ No Acknowledgement True False 5/4/2023 9:01 PM 0	Additional text 9 Type Location Info text Acknowledgment Priority Created by Last change Additional text 1 Additional text 3 Additional text 5 Additional text 7 Additional text 9 SDIAG_ALCAT_CPU_ERR_MSG_0010 8 CPU error: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@ @8W%t#7W@ No Acknowledgement True False 5/4/2023 9:01 PM 0	SDIAG_ALCAT_CPU_MD_MSG_0011 9 CPU maintenance demanded: @1W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @5W%t#7W@ @6W%t#258K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@ @8W%t#7W@ No Acknowledgement True False 5/4/2023 9:01 PM 0

Totally Integrated Automation Portal					
Name		 SDIAG_ALCAT_ECH_ERR_MSG_0016		Type	
ID		13		PLC alarm	
Alarm text		Error: @1W%t#7W@ - @5W%t#7W@ on @8W%t#280K@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@		Location	
Alarm class		No Acknowledgement		PLC_1	
Information only		True		Info text	
Report		False		Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@	
Date created		5/4/2023 9:01 PM		Acknowledgment	
Group ID		0		False	
Additional text 2				Priority	
Additional text 4				0	
Additional text 6				Created by	
Additional text 8				System diagnostics	
Name		 SDIAG_ALCAT_CH_MD_MSG_0018		Last change	
ID		14		5/4/2023 9:01 PM	
Alarm text		Maintenance demanded:@1W%t#7W@ on @8W%t#280K@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@		Additional text 1	
Alarm class		No Acknowledgement			
Information only		True		Additional text 3	
Report		False		Additional text 5	
Date created		5/4/2023 9:01 PM		Additional text 7	
Group ID		0		Additional text 9	
Additional text 2				Type	
Additional text 4				PLC alarm	
Additional text 6				Location	
Additional text 8				PLC_1	
Name		 SDIAG_ALCAT_ECH_MD_MSG_0019		Info text	
ID		15		Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@	
Alarm text		Maintenance demanded:@1W%t#7W@ - @5W%t#7W@ on @8W%t#280K@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@		Acknowledgment	
Alarm class		No Acknowledgement		False	
Information only		True		Priority	
Report		False		0	
Date created		5/4/2023 9:01 PM		Created by	
Group ID		0		System diagnostics	
Additional text 2				Last change	
Additional text 4				5/4/2023 9:01 PM	
Additional text 6				Additional text 1	
Additional text 8				Additional text 3	
Name		 SDIAG_ALCAT_CH_MR_MSG_001B		Additional text 5	
ID		16		Additional text 7	
Alarm text		Maintenance required:@1W%t#7W@ on @8W%t#280K@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@		Additional text 9	
Alarm class		No Acknowledgement		Type	
Information only		True		PLC alarm	
Report		False		Location	
Date created		5/4/2023 9:01 PM		PLC_1	
Group ID		0		Info text	
Additional text 2				Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@	
Additional text 4				Acknowledgment	
Additional text 6				False	
Additional text 8				Priority	
Name		 SDIAG_ALCAT_ECH_MR_MSG_001C		0	
ID		17		Created by	
Alarm text		Maintenance required:@1W%t#7W@ - @5W%t#7W@ on @8W%t#280K@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@		System diagnostics	
Alarm class		No Acknowledgement		Last change	
Information only		True		5/4/2023 9:01 PM	
Report		False		Additional text 1	
Date created		5/4/2023 9:01 PM		Additional text 3	
Group ID		0		Additional text 5	
Additional text 2				Additional text 7	
Additional text 4				Additional text 9	
Additional text 6				Type	
Additional text 8				PLC alarm	
Name		 SDIAG_ALCAT_SUB_ERR_MSG_001E		Location	
ID		18		PLC_1	
Alarm text		Error: @1W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@		Info text	
Alarm class		No Acknowledgement		Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@	
Information only		True		Acknowledgment	
Report		False		False	
Date created		5/4/2023 9:01 PM		Priority	
Group ID		0		0	
Additional text 2				Created by	
Additional text 4				System diagnostics	
Additional text 6				Last change	
Additional text 8				5/4/2023 9:01 PM	
Name		 SDIAG_ALCAT_SUB_ERR_MSG_001E		Additional text 1	
ID		18		Additional text 3	
Alarm text		Error: @1W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@		Additional text 5	
Alarm class		No Acknowledgement		Additional text 7	
Information only		True		Additional text 9	
Report		False		Type	
Date created		5/4/2023 9:01 PM		PLC alarm	
Group ID		0		Location	
Additional text 2				PLC_1	
Additional text 4				Info text	
Additional text 6				Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@	
Additional text 8				Acknowledgment	
				False	
				Priority	
				0	
				Created by	
				System diagnostics	
				Last change	
				5/4/2023 9:01 PM	
				Additional text 1	
				Additional text 3	
				Additional text 5	
				Additional text 7	
				Additional text 9	

Totally Integrated Automation Portal			
Name	 SDIAG_ALCAT_ESUB_ERR_MSG_001F	Type	PLC alarm
ID	19	Location	PLC_1
Alarm text	Error: @1W%t#7W@ - @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	True	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_SUB_MD_MSG_0021	Type	PLC alarm
ID	20	Location	PLC_1
Alarm text	Maintenance demanded: @1W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	True	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_ESUB_MD_MSG_0022	Type	PLC alarm
ID	21	Location	PLC_1
Alarm text	Maintenance demanded: @1W%t#7W@ - @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	True	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_SUB_MR_MSG_0024	Type	PLC alarm
ID	22	Location	PLC_1
Alarm text	Maintenance required: @1W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	True	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_ESUB_MR_MSG_0025	Type	PLC alarm
ID	23	Location	PLC_1
Alarm text	Maintenance required: @1W%t#7W@ - @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	True	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_CONFIG_INFO_0028	Type	PLC alarm
ID	24	Location	PLC_1
Alarm text	Info: @1W%t#7W@ @6W%t#257K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@ @8W%t#7W@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	True	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_CONFIG_REPORT_0029	Type	PLC alarm
ID	25	Location	PLC_1

Totally Integrated Automation Portal		
Alarm text	Info: @1W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info textShort name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	AcknowledgmentFalse
Information only	True	Priority0
Report	False	Created bySystem diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1
Additional text 2		Additional text 3
Additional text 4		Additional text 5
Additional text 6		Additional text 7
Additional text 8		Additional text 9
Name	SDIAG_ALCAT_SECU_EV_MSG_005E	TypePLC alarm
ID	26	LocationPLC_1
Alarm text	Security event: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#258K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@ @8W%t#7W@	Info textShort name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	AcknowledgmentFalse
Information only	True	Priority0
Report	False	Created bySecurity
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1
Additional text 2		Additional text 3
Additional text 4		Additional text 5
Additional text 6		Additional text 7
Additional text 8		Additional text 9
Name	SDIAG_ALCAT_SECU_EV_INFO_005F	TypePLC alarm
ID	27	LocationPLC_1
Alarm text	Security information: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#258K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@ @8W%t#7W@	Info textShort name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	AcknowledgmentFalse
Information only	True	Priority0
Report	False	Created bySecurity
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1
Additional text 2		Additional text 3
Additional text 4		Additional text 5
Additional text 6		Additional text 7
Additional text 8		Additional text 9
Name	SDIAG_ALCAT_USER_MSG_0080	TypePLC alarm
ID	28	LocationPLC_1
Alarm text	User message: @1W%t#2W@	Info textShort name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	AcknowledgmentFalse
Information only	True	Priority0
Report	False	Created bySystem diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1
Additional text 2		Additional text 3
Additional text 4		Additional text 5
Additional text 6		Additional text 7
Additional text 8		Additional text 9
Name	SDIAG_ALCAT_PLC_MSG_00FF	TypePLC alarm
ID	29	LocationPLC_1
Alarm text	PLC notification: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#256K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info textShort name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	AcknowledgmentFalse
Information only	True	Priority0
Report	False	Created bySystem diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1
Additional text 2		Additional text 3
Additional text 4		Additional text 5
Additional text 6		Additional text 7
Additional text 8		Additional text 9
Name	SDIAG_ALCAT_SUBMODUL_MSG_0102	TypePLC alarm
ID	30	LocationPLC_1
Alarm text	Error: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info textShort name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	AcknowledgmentFalse
Information only	False	Priority0
Report	False	Created bySystem diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1
Additional text 2		Additional text 3
Additional text 4		Additional text 5
Additional text 6		Additional text 7
Additional text 8		Additional text 9
Name	SDIAG_ALCAT_MODUL_MSG_0103	TypePLC alarm
ID	31	LocationPLC_1
Alarm text	Error: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info textShort name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	AcknowledgmentFalse
Information only	False	Priority0

Totally Integrated Automation Portal		
Report	False	Created bySystem diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1
Additional text 2		Additional text 3
Additional text 4		Additional text 5
Additional text 6		Additional text 7
Additional text 8		Additional text 9
Name	 SDIAG_ALCAT_RACK_MSG_0104	TypePLC alarm
ID	32	LocationPLC_1
Alarm text	Error: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info textShort name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	AcknowledgmentFalse
Information only	False	Priority0
Report	False	Created bySystem diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1
Additional text 2		Additional text 3
Additional text 4		Additional text 5
Additional text 6		Additional text 7
Additional text 8		Additional text 9
Name	 SDIAG_ALCAT_DEVICE_MSG_0105	TypePLC alarm
ID	33	LocationPLC_1
Alarm text	Error: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@ @8W%t#7W@	Info textShort name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	AcknowledgmentFalse
Information only	False	Priority0
Report	False	Created bySystem diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1
Additional text 2		Additional text 3
Additional text 4		Additional text 5
Additional text 6		Additional text 7
Additional text 8		Additional text 9
Name	 SDIAG_ALCAT_IOSYSTEM_MSG_0106	TypePLC alarm
ID	34	LocationPLC_1
Alarm text	Error: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#276K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@ @8W%t#7W@	Info textShort name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	AcknowledgmentFalse
Information only	False	Priority0
Report	False	Created bySystem diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1
Additional text 2		Additional text 3
Additional text 4		Additional text 5
Additional text 6		Additional text 7
Additional text 8		Additional text 9
Name	 SDIAG_ALCAT_CPU_OST_MSG_010D	TypePLC alarm
ID	35	LocationPLC_1
Alarm text	CPU status message: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@ @8W%t#7W@	Info textShort name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	AcknowledgmentFalse
Information only	False	Priority0
Report	False	Created bySystem diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1
Additional text 2		Additional text 3
Additional text 4		Additional text 5
Additional text 6		Additional text 7
Additional text 8		Additional text 9
Name	 SDIAG_ALCAT_CPU_ERR_MSG_0110	TypePLC alarm
ID	36	LocationPLC_1
Alarm text	CPU error: @1W%t#7W@ @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@ @8W%t#7W@	Info textShort name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	AcknowledgmentFalse
Information only	False	Priority0
Report	False	Created bySystem diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1
Additional text 2		Additional text 3
Additional text 4		Additional text 5
Additional text 6		Additional text 7
Additional text 8		Additional text 9
Name	 SDIAG_ALCAT_CPU_MD_MSG_0111	TypePLC alarm
ID	37	LocationPLC_1
Alarm text	CPU maintenance demanded: @1W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @5W%t#7W@ @6W%t#258K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@ @8W%t#7W@	Info textShort name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	AcknowledgmentFalse
Information only	False	Priority0
Report	False	Created bySystem diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1
Additional text 2		Additional text 3

Totally Integrated Automation Portal			
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_CPU_MR_MSG1_0112	Type	PLC alarm
ID	38	Location	PLC_1
Alarm text	CPU maintenance required: @1W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @5W%t#7W@ @6W%t#258K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@ @8W%t#7W@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	False	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_CH_ERR_MSG_0115	Type	PLC alarm
ID	39	Location	PLC_1
Alarm text	Error: @1W%t#7W@ on @8W%t#280K@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	False	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_ECH_ERR_MSG_0116	Type	PLC alarm
ID	40	Location	PLC_1
Alarm text	Error: @1W%t#7W@ - @5W%t#7W@ on @8W%t#280K@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	False	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_CH_MD_MSG_0118	Type	PLC alarm
ID	41	Location	PLC_1
Alarm text	Maintenance demanded:@1W%t#7W@ on @8W%t#280K@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	False	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_ECH_MD_MSG_0119	Type	PLC alarm
ID	42	Location	PLC_1
Alarm text	Maintenance demanded:@1W%t#7W@ - @5W%t#7W@ on @8W%t#280K@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	False	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	
Additional text 6		Additional text 7	
Additional text 8		Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_CH_MR_MSG_011B	Type	PLC alarm
ID	43	Location	PLC_1
Alarm text	Maintenance required:@1W%t#7W@ on @8W%t#280K@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False
Information only	False	Priority	0
Report	False	Created by	System diagnostics
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM
Group ID	0	Additional text 1	
Additional text 2		Additional text 3	
Additional text 4		Additional text 5	

Totally Integrated Automation Portal					
Additional text 6				Additional text 7	
Additional text 8				Additional text 9	
Name	 SDIAG_ALCAT_ECH_MR_MSG_011C	Type	PLC alarm		
ID	44	Location	PLC_1		
Alarm text	Maintenance required:@1W%t#7W@ - @5W%t#7W@ on @8W%t#280K@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@		
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False		
Information only	False	Priority	0		
Report	False	Created by	System diagnostics		
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM		
Group ID	0	Additional text 1			
Additional text 2		Additional text 3			
Additional text 4		Additional text 5			
Additional text 6		Additional text 7			
Additional text 8		Additional text 9			
Name	 SDIAG_ALCAT_SUB_ERR_MSG_011E	Type	PLC alarm		
ID	45	Location	PLC_1		
Alarm text	Error: @1W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@		
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False		
Information only	False	Priority	0		
Report	False	Created by	System diagnostics		
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM		
Group ID	0	Additional text 1			
Additional text 2		Additional text 3			
Additional text 4		Additional text 5			
Additional text 6		Additional text 7			
Additional text 8		Additional text 9			
Name	 SDIAG_ALCAT_ESUB_ERR_MSG_011F	Type	PLC alarm		
ID	46	Location	PLC_1		
Alarm text	Error: @1W%t#7W@ - @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@		
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False		
Information only	False	Priority	0		
Report	False	Created by	System diagnostics		
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM		
Group ID	0	Additional text 1			
Additional text 2		Additional text 3			
Additional text 4		Additional text 5			
Additional text 6		Additional text 7			
Additional text 8		Additional text 9			
Name	 SDIAG_ALCAT_SUB_MD_MSG_0121	Type	PLC alarm		
ID	47	Location	PLC_1		
Alarm text	Maintenance demanded: @1W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@		
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False		
Information only	False	Priority	0		
Report	False	Created by	System diagnostics		
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM		
Group ID	0	Additional text 1			
Additional text 2		Additional text 3			
Additional text 4		Additional text 5			
Additional text 6		Additional text 7			
Additional text 8		Additional text 9			
Name	 SDIAG_ALCAT_ESUB_MD_MSG_0122	Type	PLC alarm		
ID	48	Location	PLC_1		
Alarm text	Maintenance demanded: @1W%t#7W@ - @5W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@		
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False		
Information only	False	Priority	0		
Report	False	Created by	System diagnostics		
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM		
Group ID	0	Additional text 1			
Additional text 2		Additional text 3			
Additional text 4		Additional text 5			
Additional text 6		Additional text 7			
Additional text 8		Additional text 9			
Name	 SDIAG_ALCAT_SUB_MR_MSG_0124	Type	PLC alarm		
ID	49	Location	PLC_1		
Alarm text	Maintenance required: @1W%t#7W@ @6W%t#257K@ / @6W%t#258K@.@6W%t#259K@ @6W%t#262K@ @6W%t#263K@	Info text	Short name: @6W%t#260K@ Order number: @6W%t#265K@		
Alarm class	No Acknowledgement	Acknowledgment	False		
Information only	False	Priority	0		
Report	False	Created by	System diagnostics		
Date created	5/4/2023 9:01 PM	Last change	5/4/2023 9:01 PM		
Group ID	0	Additional text 1			
Additional text 2		Additional text 3			
Additional text 4		Additional text 5			
Additional text 6		Additional text 7			

--	--	--

Totally Integrated Automation Portal		
PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] PLC alarm text lists This folder is empty.		

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Local modules

DI 16x24VDC SRC BA_1

DI 16x24VDC SRC BA_1

General\Project information

Name	DI 16x24VDC SRC BA_1	Author	jorge	Comment	
Rack	0	Slot	2		

General\Catalog information

Short designation	DI 16x24VDC SRC BA	Description	Digital input module DI16 x 24VDC, active low; grouping 16; input delay 3.2ms; input type 3 (IEC 61131)	Article number	6ES7 521-1BH50-0AA0
Firmware version	V2.0				

General\Identification & Maintenance

Plant designation		Location identifier		Installation date	2023-05-04 19:01:19.362
Additional information					

Module parameters\General\Startup

Comparison preset to actual module	From CPU	
------------------------------------	----------	--

Module parameters\DI Configuration\Configuration of submodules

Module distribution	None	
---------------------	------	--

Module parameters\DI Configuration\Value status (Quality Information)

Value status	False	
--------------	-------	--

Module parameters\DI Configuration\Copy of module for Shared Device (MSI)

Copy of module:	None	
-----------------	------	--

Input 0 - 15\General

Name	DI 16x24VDC SRC BA_1	Comment	
------	----------------------	---------	--

Input 0 - 15\Inputs\General\Module failure

Input values with module failure	Input value 0	
----------------------------------	---------------	--

Input 0 - 15\I/O addresses\Input addresses

Start address	0.0	End address	1.7	Organization block	0
Process image	0				

Input 0 - 15\Hardware identifier\Hardware identifier

Hardware identifier	257	
---------------------	-----	--

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Local modules

DI 16/DQ 16x24VDC/0.5A BA_1

DI 16/DQ 16x24VDC/0.5A BA_1

General\Project information

Name	DI 16/DQ 16x24VDC/0.5A BA_1	Author	jorge	Comment	
Rack	0	Slot	3		

General\Catalog information

Short designation	DI 16/DQ 16x24VDC/0.5A BA	Description	Digital input module DI16 x 24VDC; grouping 16; input delay 3.2 ms; input type 3 (IEC 61131); digital output module DQ16 x 24VDC / 0.5A; grouping 8; 4A per group	Article number	6ES7 523-1BL00-0AA0
Firmware version	V1.0				

General\Identification & Maintenance

Plant designation		Location identifier		Installation date	2023-05-04 19:01:31.997
Additional information					

Module parameters\General\Startup

Comparison preset to actual module	From CPU	
------------------------------------	----------	--

Module parameters\DI/DQ configuration\Configuration of submodules

Module distribution	None	
---------------------	------	--

Module parameters\DI/DQ configuration\Value status (Quality Information)

Value status	False	
--------------	-------	--

Module parameters\DI/DQ configuration\Copy of module for Shared Device (MSI/MSO)

Copy of module:	None	
-----------------	------	--

Input/output 0 - 15\General

Name	DI 16/DQ 16x24VDC/0.5A BA_1	Comment		
------	-----------------------------	---------	--	--

Input/output 0 - 15\Inputs\General\Module failure

Input values with module failure	Input value 0	
----------------------------------	---------------	--

Input/output 0 - 15\I/O addresses\Input addresses

Start address	2.0	End address	3.7	Organization block	0
Process image	0				

Input/output 0 - 15\I/O addresses\Output addresses

Start address	0.0	End address	1.7	Organization block	0
Process image	0				

Input/output 0 - 15\Hardware identifier\Hardware identifier

Hardware identifier	258
---------------------	-----

Totally Integrated Automation Portal

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Local modules

AI 8xU/R/RTD/TC HF_1

AI 8xU/R/RTD/TC HF_1

General\Project information

Name	AI 8xU/R/RTD/TC HF_1	Author	jorge	Comment	
Rack	0	Slot	4		

General\Catalog information

Short designation	AI 8xU/R/RTD/TC HF	Description	Analog input module AI8 x U/R/RTD/TC 16-bit; grouping 1; common mode voltage 120 V; configurable diagnostics; hardware interrupts; scalable temperature measuring range	Article number	6ES7 531-7PF00-0AB0
Firmware version	V1.1				

General\Identification & Maintenance

Plant designation		Location identifier		Installation date	2023-05-04 19:01:36.592
Additional information					

Module parameters\General\Startup

Comparison preset to actual module	From CPU				
------------------------------------	----------	--	--	--	--

Module parameters\Channel template\Inputs\Apply to all channels that use the template\Diagnostics

No supply voltage L+	False	Overflow	False	Underflow	False
Reference junction	False	Wire break	False		

Module parameters\Channel template\Inputs\Apply to all channels that use the template\Measuring

Measurement type	Thermal resistor (4-wire)	Measuring range	Pt 100 standard range	Operating mode	Standard
Temperature coefficient	Pt 0.003851	Temperature unit	Degrees Celsius	Reference junction	
Fixed reference temperature		Interference frequency suppression	50Hz	Smoothing	None

Module parameters\Channel template\Inputs\Apply to all channels that use the template\Measuring\Scalable measuring range

Measuring range resolution		Measuring range center	0	Maximum (scalable measuring range)	1000.00
Minimum (scalable measuring range)	-243.00				

Module parameters\Channel template\Inputs\Apply to all channels that use the template\Measuring\Scalable measuring range\Active

Active	False				
--------	-------	--	--	--	--

Module parameters\AI configuration\Configuration of submodules

Module distribution	None				
---------------------	------	--	--	--	--

Module parameters\AI configuration\Value status (Quality Information)

Value status	False				
--------------	-------	--	--	--	--

Module parameters\AI configuration\Copy of module for Shared Device (MSI)

Copy of module:	None				
-----------------	------	--	--	--	--

Input 0 - 8\General

Name	AI 8xU/R/RTD/TC HF_1	Comment			
------	----------------------	---------	--	--	--

Input 0 - 8\Inputs\Channel 0

Parameter settings	From template				
--------------------	---------------	--	--	--	--

Input 0 - 8\Inputs\Channel 0\Diagnostics

No supply voltage L+	False	Overflow	False	Underflow	False
Reference junction	False	Wire break	False		

Input 0 - 8\Inputs\Channel 0\Measuring

Measurement type	Thermal resistor (4-wire)	Measuring range	Pt 100 standard range	Operating mode	Standard
Temperature coefficient	Pt 0.003851	Temperature unit	Degrees Celsius	Reference junction	
Fixed reference temperature		Interference frequency suppression	50Hz	Smoothing	None

Input 0 - 8\Inputs\Channel 0\Measuring\Scalable measuring range

Measuring range resolution		Measuring range center	0	Maximum (scalable measuring range)	1000.00
Minimum (scalable measuring range)	-243.00				

Input 0 - 8\Inputs\Channel 0\Measuring\Scalable measuring range\Active

Active	False				
--------	-------	--	--	--	--

Input 0 - 8\Inputs\Channel 0\Hardware interrupts

High limit 1		Low limit 1		High limit 2	
Low limit 2					

Input 0 - 8\Inputs\Channel 0\Hardware interrupts\

Hardware interrupt high limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49264	Event name:	
Hardware interrupt:	0	UpperLimitOne0	UpperLimitOne0	Channel number	0
HwEventTypeLimit1Overrun	4				

Input 0 - 8\Inputs\Channel 0\Hardware interrupts\

Hardware interrupt low limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49296	Event name:	
Hardware interrupt:	0	LowerLimitOne0	LowerLimitOne0	Channel number	0
HwEventTypeLimit1Underrun	3				

Input 0 - 8\Inputs\Channel 0\Hardware interrupts\

Hardware interrupt high limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49248	Event name:	
Hardware interrupt:	0	UpperLimitTwo0	UpperLimitTwo0	Channel number	0
HwEventTypeLimit2Overrun	6				

Totally Integrated Automation Portal						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 0\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49280	Event name:		
Hardware interrupt:	0	LowerLimitTwo0	LowerLimitTwo0	Channel number	0	
HwEventTypeLimit2Underrun	5					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 1						
Parameter settings	From template					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 1\Diagnostics						
No supply voltage L+	False	Overflow	False	Underflow	False	
Reference junction	False	Wire break	False			
Input 0 - 8\Inputs\Channel 1\Measuring						
Measurement type	Thermal resistor (4-wire)	Measuring range	Pt 100 standard range	Operating mode	Standard	
Temperature coefficient	Pt 0.003851	Temperature unit	Degrees Celsius	Reference junction		
Fixed reference temperature		Interference frequency suppression	50Hz	Smoothing	None	
Input 0 - 8\Inputs\Channel 1\Measuring\Scalable measuring range						
Measuring range resolution		Measuring range center	0	Maximum (scalable measuring range)	1000.00	
Minimum (scalable measuring range)	-243.00					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 1\Measuring\Scalable measuring range\Active						
Active	False					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 1\Hardware interrupts						
High limit 1		Low limit 1		High limit 2		
Low limit 2						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 1\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49265	Event name:		
Hardware interrupt:	0	UpperLimitOne1	UpperLimitOne1	Channel number	1	
HwEventTypeLimit1Overrun	4					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 1\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49297	Event name:		
Hardware interrupt:	0	LowerLimitOne1	LowerLimitOne1	Channel number	1	
HwEventTypeLimit1Underrun	3					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 1\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49249	Event name:		
Hardware interrupt:	0	UpperLimitTwo1	UpperLimitTwo1	Channel number	1	
HwEventTypeLimit2Overrun	6					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 1\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49281	Event name:		
Hardware interrupt:	0	LowerLimitTwo1	LowerLimitTwo1	Channel number	1	
HwEventTypeLimit2Underrun	5					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 2						
Parameter settings	From template					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 2\Diagnostics						
No supply voltage L+	False	Overflow	False	Underflow	False	
Reference junction	False	Wire break	False			
Input 0 - 8\Inputs\Channel 2\Measuring						
Measurement type	Thermal resistor (4-wire)	Measuring range	Pt 100 standard range	Operating mode	Standard	
Temperature coefficient	Pt 0.003851	Temperature unit	Degrees Celsius	Reference junction		
Fixed reference temperature		Interference frequency suppression	50Hz	Smoothing	None	
Input 0 - 8\Inputs\Channel 2\Measuring\Scalable measuring range						
Measuring range resolution		Measuring range center	0	Maximum (scalable measuring range)	1000.00	
Minimum (scalable measuring range)	-243.00					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 2\Measuring\Scalable measuring range\Active						
Active	False					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 2\Hardware interrupts						
High limit 1		Low limit 1		High limit 2		
Low limit 2						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 2\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49266	Event name:		
Hardware interrupt:	0	UpperLimitOne2	UpperLimitOne2	Channel number	2	
HwEventTypeLimit1Overrun	4					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 2\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49298	Event name:		
Hardware interrupt:	0	LowerLimitOne2	LowerLimitOne2	Channel number	2	
HwEventTypeLimit1Underrun	3					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 2\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49250	Event name:		
Hardware interrupt:	0	UpperLimitTwo2	UpperLimitTwo2	Channel number	2	

Totally Integrated Automation Portal							
HwEventTypeLimit2Overrun	6						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 2\Hardware interrupts\							
Hardware interrupt low limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49282	Event name:			
Hardware interrupt:	0	LowerLimitTwo2	LowerLimitTwo2	Channel number		2	
HwEventTypeLimit2Underrun	5						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 3							
Parameter settings	From template						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 3\Diagnostics							
No supply voltage L+	False	Overflow	False	Underflow		False	
Reference junction	False	Wire break	False				
Input 0 - 8\Inputs\Channel 3\Measuring							
Measurement type	Thermal resistor (4-wire)	Measuring range	Pt 100 standard range	Operating mode		Standard	
Temperature coefficient	Pt 0.003851	Temperature unit	Degrees Celsius	Reference junction			
Fixed reference temperature		Interference frequency suppression	50Hz	Smoothing		None	
Input 0 - 8\Inputs\Channel 3\Measuring\Scalable measuring range							
Measuring range resolution		Measuring range center	0	Maximum (scalable measuring range)		1000.00	
Minimum (scalable measuring range)	-243.00						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 3\Measuring\Scalable measuring range\Active							
Active	False						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 3\Hardware interrupts							
High limit 1		Low limit 1		High limit 2			
Low limit 2							
Input 0 - 8\Inputs\Channel 3\Hardware interrupts\							
Hardware interrupt high limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49267	Event name:			
Hardware interrupt:	0	UpperLimitOne3	UpperLimitOne3	Channel number		3	
HwEventTypeLimit1Overrun	4						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 3\Hardware interrupts\							
Hardware interrupt low limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49299	Event name:			
Hardware interrupt:	0	LowerLimitOne3	LowerLimitOne3	Channel number		3	
HwEventTypeLimit1Underrun	3						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 3\Hardware interrupts\							
Hardware interrupt high limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49251	Event name:			
Hardware interrupt:	0	UpperLimitTwo3	UpperLimitTwo3	Channel number		3	
HwEventTypeLimit2Overrun	6						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 3\Hardware interrupts\							
Hardware interrupt low limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49283	Event name:			
Hardware interrupt:	0	LowerLimitTwo3	LowerLimitTwo3	Channel number		3	
HwEventTypeLimit2Underrun	5						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 4							
Parameter settings	From template						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 4\Diagnostics							
No supply voltage L+	False	Overflow	False	Underflow		False	
Reference junction	False	Wire break	False				
Input 0 - 8\Inputs\Channel 4\Measuring							
Measurement type	Thermal resistor (4-wire)	Measuring range	Pt 100 standard range	Operating mode		Standard	
Temperature coefficient	Pt 0.003851	Temperature unit	Degrees Celsius	Reference junction			
Fixed reference temperature		Interference frequency suppression	50Hz	Smoothing		None	
Input 0 - 8\Inputs\Channel 4\Measuring\Scalable measuring range							
Measuring range resolution		Measuring range center	0	Maximum (scalable measuring range)		1000.00	
Minimum (scalable measuring range)	-243.00						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 4\Measuring\Scalable measuring range\Active							
Active	False						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 4\Hardware interrupts							
High limit 1		Low limit 1		High limit 2			
Low limit 2							
Input 0 - 8\Inputs\Channel 4\Hardware interrupts\							
Hardware interrupt high limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49268	Event name:			
Hardware interrupt:	0	UpperLimitOne4	UpperLimitOne4	Channel number		4	
HwEventTypeLimit1Overrun	4						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 4\Hardware interrupts\							
Hardware interrupt low limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49300	Event name:			
Hardware interrupt:	0	LowerLimitOne4	LowerLimitOne4	Channel number		4	
HwEventTypeLimit1Underrun	3						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 4\Hardware interrupts\							
Hardware interrupt high limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49252	Event name:			

Totally Integrated Automation Portal						
Hardware interrupt:		0	UpperLimitTwo4	UpperLimitTwo4	Channel number	4
HwEventTypeLimit2Overrun		6				
Input 0 - 8\Inputs\Channel 4\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 2		0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49284	Event name:	
Hardware interrupt:		0	LowerLimitTwo4	LowerLimitTwo4	Channel number	4
HwEventTypeLimit2Underrun		5				
Input 0 - 8\Inputs\Channel 5						
Parameter settings		From template				
Input 0 - 8\Inputs\Channel 5\Diagnostics						
No supply voltage L+		False	Overflow	False	Underflow	False
Reference junction		False	Wire break	False		
Input 0 - 8\Inputs\Channel 5\Measuring						
Measurement type		Thermal resistor (4-wire)	Measuring range	Pt 100 standard range	Operating mode	Standard
Temperature coefficient		Pt 0.003851	Temperature unit	Degrees Celsius	Reference junction	
Fixed reference temperature			Interference frequency suppression	50Hz	Smoothing	None
Input 0 - 8\Inputs\Channel 5\Measuring\Scalable measuring range						
Measuring range resolution			Measuring range center	0	Maximum (scalable measuring range)	1000.00
Minimum (scalable measuring range)		-243.00				
Input 0 - 8\Inputs\Channel 5\Measuring\Scalable measuring range\Active						
Active		False				
Input 0 - 8\Inputs\Channel 5\Hardware interrupts						
High limit 1			Low limit 1		High limit 2	
Low limit 2						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 5\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 1		0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49269	Event name:	
Hardware interrupt:		0	UpperLimitOne5	UpperLimitOne5	Channel number	5
HwEventTypeLimit1Overrun		4				
Input 0 - 8\Inputs\Channel 5\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 1		0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49301	Event name:	
Hardware interrupt:		0	LowerLimitOne5	LowerLimitOne5	Channel number	5
HwEventTypeLimit1Underrun		3				
Input 0 - 8\Inputs\Channel 5\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 2		0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49253	Event name:	
Hardware interrupt:		0	UpperLimitTwo5	UpperLimitTwo5	Channel number	5
HwEventTypeLimit2Overrun		6				
Input 0 - 8\Inputs\Channel 5\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 2		0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49285	Event name:	
Hardware interrupt:		0	LowerLimitTwo5	LowerLimitTwo5	Channel number	5
HwEventTypeLimit2Underrun		5				
Input 0 - 8\Inputs\Channel 6						
Parameter settings		From template				
Input 0 - 8\Inputs\Channel 6\Diagnostics						
No supply voltage L+		False	Overflow	False	Underflow	False
Reference junction		False	Wire break	False		
Input 0 - 8\Inputs\Channel 6\Measuring						
Measurement type		Thermal resistor (4-wire)	Measuring range	Pt 100 standard range	Operating mode	Standard
Temperature coefficient		Pt 0.003851	Temperature unit	Degrees Celsius	Reference junction	
Fixed reference temperature			Interference frequency suppression	50Hz	Smoothing	None
Input 0 - 8\Inputs\Channel 6\Measuring\Scalable measuring range						
Measuring range resolution			Measuring range center	0	Maximum (scalable measuring range)	1000.00
Minimum (scalable measuring range)		-243.00				
Input 0 - 8\Inputs\Channel 6\Measuring\Scalable measuring range\Active						
Active		False				
Input 0 - 8\Inputs\Channel 6\Hardware interrupts						
High limit 1			Low limit 1		High limit 2	
Low limit 2						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 6\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 1		0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49270	Event name:	
Hardware interrupt:		0	UpperLimitOne6	UpperLimitOne6	Channel number	6
HwEventTypeLimit1Overrun		4				
Input 0 - 8\Inputs\Channel 6\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 1		0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49302	Event name:	
Hardware interrupt:		0	LowerLimitOne6	LowerLimitOne6	Channel number	6
HwEventTypeLimit1Underrun		3				

Totally Integrated Automation Portal						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 6\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49254	Event name:		
Hardware interrupt:	0	UpperLimitTwo6	UpperLimitTwo6	Channel number	6	
HwEventTypeLimit2Overrun	6					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 6\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49286	Event name:		
Hardware interrupt:	0	LowerLimitTwo6	LowerLimitTwo6	Channel number	6	
HwEventTypeLimit2Underrun	5					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 7						
Parameter settings	From template					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 7\Diagnostics						
No supply voltage L+	False	Overflow	False	Underflow	False	
Reference junction	False	Wire break	False			
Input 0 - 8\Inputs\Channel 7\Measuring						
Measurement type	Thermal resistor (4-wire)	Measuring range	Pt 100 standard range	Operating mode	Standard	
Temperature coefficient	Pt 0.003851	Temperature unit	Degrees Celsius	Reference junction		
Fixed reference temperature		Interference frequency suppression	50Hz	Smoothing	None	
Input 0 - 8\Inputs\Channel 7\Measuring\Scalable measuring range						
Measuring range resolution		Measuring range center	0	Maximum (scalable measuring range)	1000.00	
Minimum (scalable measuring range)	-243.00					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 7\Measuring\Scalable measuring range\Active						
Active	False					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 7\Hardware interrupts						
High limit 1		Low limit 1		High limit 2		
Low limit 2						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 7\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49271	Event name:		
Hardware interrupt:	0	UpperLimitOne7	UpperLimitOne7	Channel number	7	
HwEventTypeLimit1Overrun	4					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 7\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49303	Event name:		
Hardware interrupt:	0	LowerLimitOne7	LowerLimitOne7	Channel number	7	
HwEventTypeLimit1Underrun	3					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 7\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49255	Event name:		
Hardware interrupt:	0	UpperLimitTwo7	UpperLimitTwo7	Channel number	7	
HwEventTypeLimit2Overrun	6					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 7\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49287	Event name:		
Hardware interrupt:	0	LowerLimitTwo7	LowerLimitTwo7	Channel number	7	
HwEventTypeLimit2Underrun	5					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 8 (COMP)						
Parameter settings	From template					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 8 (COMP)\Diagnostics						
No supply voltage L+	False	Overflow	False	Underflow	False	
Reference junction	False	Wire break	False			
Input 0 - 8\Inputs\Channel 8 (COMP)\Measuring						
Measurement type	Thermal resistor (4-wire)	Measuring range	Pt 100 standard range	Operating mode	Standard	
Temperature coefficient	Pt 0.003851	Temperature unit	Degrees Celsius	Reference junction		
Fixed reference temperature		Interference frequency suppression	50Hz	Smoothing	None	
Input 0 - 8\Inputs\Channel 8 (COMP)\Measuring\Scalable measuring range						
Measuring range resolution		Measuring range center	0	Maximum (scalable measuring range)	1000.00	
Minimum (scalable measuring range)	-243.00					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 8 (COMP)\Measuring\Scalable measuring range\Active						
Active	False					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 8 (COMP)\Hardware interrupts						
High limit 1		Low limit 1		High limit 2		
Low limit 2						
Input 0 - 8\Inputs\Channel 8 (COMP)\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49272	Event name:	0	
Hardware interrupt:	0	UpperLimitOne8	UpperLimitOne8	Channel number	8	
HwEventTypeLimit1Overrun	4					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 8 (COMP)\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49304	Event name:	0	
Hardware interrupt:	0	LowerLimitOne8	LowerLimitOne8	Channel number	8	

Totally Integrated Automation Portal							
HwEventTypeLimit1Underrun		3					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 8 (COMP)\Hardware interrupts\							
Hardware interrupt high limit 2		0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49256	Event name:	0	
Hardware interrupt:		0	UpperLimitTwo8	UpperLimitTwo8	Channel number	8	
HwEventTypeLimit2Overrun		6					
Input 0 - 8\Inputs\Channel 8 (COMP)\Hardware interrupts\							
Hardware interrupt low limit 2		0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49288	Event name:	0	
Hardware interrupt:		0	LowerLimitTwo8	LowerLimitTwo8	Channel number	8	
HwEventTypeLimit2Underrun		5					
Input 0 - 8\I/O addresses\Input addresses							
Start address		4	End address	21	Organization block	0	
Process image		0					
Input 0 - 8\Hardware identifier\Hardware identifier							
Hardware identifier		259					

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Local modules

AQ 4xU/I HF_1

AQ 4xU/I HF_1

General\Project information

Name	AQ 4xU/I HF_1	Author	jorge	Comment	
Rack	0	Slot	5		

General\Catalog information

Short designation	AQ 4xU/I HF	Description	Analog output module AQ4 x U/I 16-bit; grouping 1; configurable diagnostics; configurable substitute value for output; isochronous mode	Article number	6ES7 532-5ND00-0AB0
Firmware version	V1.1				

General\Identification & Maintenance

Plant designation		Location identifier		Installation date	2023-05-04 19:01:43.450
Additional information					

Module parameters\General\Startup

Comparison preset to actual module	From CPU				
------------------------------------	----------	--	--	--	--

Module parameters\Channel template\Outputs\Apply to all channels that use the template\Diagnostics

No supply voltage L+	False	Wire break	False	Short circuit to ground	False
Overflow	False	Underflow	False		

Module parameters\Channel template\Outputs\Apply to all channels that use the template\Output parameters

Output type	Voltage	Output range	+/- 10V	Reaction to CPU STOP	Shutdown
Substitute value					

Module parameters\AQ configuration\Configuration of submodules

Module distribution	None				
---------------------	------	--	--	--	--

Module parameters\AQ configuration\Value status (Quality Information)

Value status	False				
--------------	-------	--	--	--	--

Module parameters\AQ configuration\Copy of module for shared device (MSO)

Copy of module:	None				
-----------------	------	--	--	--	--

Output 0 - 3\General

Name	AQ 4xU/I HF_1	Comment			
------	---------------	---------	--	--	--

Output 0 - 3\Outputs\Channel 0

Parameter settings	From template				
--------------------	---------------	--	--	--	--

Output 0 - 3\Outputs\Channel 0\Diagnostics

No supply voltage L+	False	Wire break	False	Short circuit to ground	False
Overflow	False	Underflow	False		

Output 0 - 3\Outputs\Channel 0\Output

Output type	Voltage	Output range	+/- 10V	Reaction to CPU STOP	Shutdown
Substitute value					

Output 0 - 3\Outputs\Channel 1

Parameter settings	From template				
--------------------	---------------	--	--	--	--

Output 0 - 3\Outputs\Channel 1\Diagnostics

No supply voltage L+	False	Wire break	False	Short circuit to ground	False
Overflow	False	Underflow	False		

Output 0 - 3\Outputs\Channel 1\Output

Output type	Voltage	Output range	+/- 10V	Reaction to CPU STOP	Shutdown
Substitute value					

Output 0 - 3\Outputs\Channel 2

Parameter settings	From template				
--------------------	---------------	--	--	--	--

Output 0 - 3\Outputs\Channel 2\Diagnostics

No supply voltage L+	False	Wire break	False	Short circuit to ground	False
Overflow	False	Underflow	False		

Output 0 - 3\Outputs\Channel 2\Output

Output type	Voltage	Output range	+/- 10V	Reaction to CPU STOP	Shutdown
Substitute value					

Output 0 - 3\Outputs\Channel 3

Parameter settings	From template				
--------------------	---------------	--	--	--	--

Output 0 - 3\Outputs\Channel 3\Diagnostics

No supply voltage L+	False	Wire break	False	Short circuit to ground	False
Overflow	False	Underflow	False		

Output 0 - 3\Outputs\Channel 3\Output

Output type	Voltage	Output range	+/- 10V	Reaction to CPU STOP	Shutdown
Substitute value					

Output 0 - 3\I/O addresses\Output addresses

Start address	2	End address	9	Organization block	0
Process image	0				

Output 0 - 3\Hardware identifier\Hardware identifier

Hardware identifier	260				
---------------------	-----	--	--	--	--

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Local modules

AI/AQ 4xU/I/RTD/TC / 2xU/I ST_1

AI/AQ 4xU/I/RTD/TC / 2xU/I ST_1					
General\Project information					
Name	AI/AQ 4xU/I/RTD/TC / 2xU/I ST_1	Author	jorge	Comment	
Rack	0	Slot	6		
General\Catalog information					
Short designation	AI/AQ 4xU/I/RTD/TC / 2xU/I ST	Description	Analog input module AI4 x U/I/RTD/TC 16-bit; grouping 4; 2 channels with RTD measurement; common mode voltage 10 V; configurable diagnostics; hardware interrupts; analog output module AQ2 x U/I 16-bit; grouping 2; configurable diagnostics; configurable substitute value for output	Article number	6ES7 534-7QE00-0AB0
Firmware version	V1.0				
General\Identification & Maintenance					
Plant designation		Location identifier		Installation date	2023-05-18 08:25:02.473
Additional information					
Module parameters\General\Startup					
Comparison preset to actual module	From CPU				
Module parameters\Channel template\Inputs\Apply to all channels that use the template\Diagnostics					
No supply voltage L+	False	Overflow	False	Underflow	False
Common mode error	False	Reference junction	False	Wire break	False
Current limit for wire break diagnostics					
Module parameters\Channel template\Inputs\Apply to all channels that use the template\Measuring					
Measurement type	Voltage	Measuring range	+/- 10V	Temperature coefficient	
Temperature unit		Reference junction		Fixed reference temperature	
Interference frequency suppression	50Hz	Smoothing	None		
Module parameters\Channel template\Outputs\Apply to all channels that use the template\Diagnostics					
No supply voltage L+	False	Wire break	False	Short circuit to ground	False
Overflow	False	Underflow	False		
Module parameters\Channel template\Outputs\Apply to all channels that use the template\Output parameters					
Output type	Voltage	Output range	+/- 10V	Reaction to CPU STOP	Shutdown
Substitute value					
Module parameters\AI/AQ configuration\Configuration of submodules					
Module distribution	None				
Module parameters\AI/AQ configuration\Value status (Quality Information)					
Value status	False				
Module parameters\AI/AQ configuration\Copy of module for Shared Device (MSI/MSO)					
Copy of module:	None				
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\General					
Name	AI/AQ 4xU/I/RTD/TC / 2xU/I ST_1	Comment			
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 0					
Parameter settings	From template				
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 0\Diagnostics					
No supply voltage L+	False	Overflow	False	Underflow	False
Common mode error	False	Reference junction	False	Wire break	False
Current limit for wire break diagnostics					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 0\Measuring					
Measurement type	Voltage	Measuring range	+/- 10V	Temperature coefficient	
Temperature unit		Reference junction		Fixed reference temperature	
Interference frequency suppression	50Hz	Smoothing	None		
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 0\Hardware interrupts					
High limit 1		Low limit 1		High limit 2	
Low limit 2					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 0\Hardware interrupts\					
Hardware interrupt high limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49272	Event name:	
Hardware interrupt:	0	UpperLimitOne0	UpperLimitOne0	Channel number	0
HwEventTypeLimit1Overrun	4				
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 0\Hardware interrupts\					
Hardware interrupt low limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49288	Event name:	
Hardware interrupt:	0	LowerLimitOne0	LowerLimitOne0	Channel number	0
HwEventTypeLimit1Underrun	3				
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 0\Hardware interrupts\					
Hardware interrupt high limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49264	Event name:	
Hardware interrupt:	0	UpperLimitTwo0	UpperLimitTwo0	Channel number	0
HwEventTypeLimit2Overrun	6				

Totally Integrated Automation Portal						
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 0\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49280	Event name:		
Hardware interrupt:	0	LowerLimitTwo0	LowerLimitTwo0	Channel number	0	
HwEventTypeLimit2Underrun	5					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 1						
Parameter settings	From template					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 1\Diagnostics						
No supply voltage L+	False	Overflow	False	Underflow	False	
Common mode error	False	Reference junction	False	Wire break	False	
Current limit for wire break diagnostics						
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 1\Measuring						
Measurement type	Voltage	Measuring range	+/- 10V	Temperature coefficient		
Temperature unit		Reference junction		Fixed reference temperature		
Interference frequency suppression	50Hz	Smoothing	None			
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 1\Hardware interrupts						
High limit 1		Low limit 1		High limit 2		
Low limit 2						
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 1\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49273	Event name:		
Hardware interrupt:	0	UpperLimitOne1	UpperLimitOne1	Channel number	1	
HwEventTypeLimit1Overrun	4					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 1\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49289	Event name:		
Hardware interrupt:	0	LowerLimitOne1	LowerLimitOne1	Channel number	1	
HwEventTypeLimit1Underrun	3					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 1\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49265	Event name:		
Hardware interrupt:	0	UpperLimitTwo1	UpperLimitTwo1	Channel number	1	
HwEventTypeLimit2Overrun	6					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 1\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49281	Event name:		
Hardware interrupt:	0	LowerLimitTwo1	LowerLimitTwo1	Channel number	1	
HwEventTypeLimit2Underrun	5					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 2						
Parameter settings	From template					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 2\Diagnostics						
No supply voltage L+	False	Overflow	False	Underflow	False	
Common mode error	False	Reference junction	False	Wire break	False	
Current limit for wire break diagnostics						
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 2\Measuring						
Measurement type	Voltage	Measuring range	+/- 10V	Temperature coefficient		
Temperature unit		Reference junction		Fixed reference temperature		
Interference frequency suppression	50Hz	Smoothing	None			
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 2\Hardware interrupts						
High limit 1		Low limit 1		High limit 2		
Low limit 2						
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 2\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49274	Event name:		
Hardware interrupt:	0	UpperLimitOne2	UpperLimitOne2	Channel number	2	
HwEventTypeLimit1Overrun	4					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 2\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49290	Event name:		
Hardware interrupt:	0	LowerLimitOne2	LowerLimitOne2	Channel number	2	
HwEventTypeLimit1Underrun	3					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 2\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49266	Event name:		
Hardware interrupt:	0	UpperLimitTwo2	UpperLimitTwo2	Channel number	2	
HwEventTypeLimit2Overrun	6					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 2\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49282	Event name:		
Hardware interrupt:	0	LowerLimitTwo2	LowerLimitTwo2	Channel number	2	
HwEventTypeLimit2Underrun	5					

Totally Integrated Automation Portal						
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 3						
Parameter settings	From template					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 3\Diagnostics						
No supply voltage L+	False	Overflow	False	Underflow	False	
Common mode error	False	Reference junction	False	Wire break	False	
Current limit for wire break diagnostics						
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 3\Measuring						
Measurement type	Voltage	Measuring range	+/- 10V		Temperature coefficient	
Temperature unit		Reference junction			Fixed reference temperature	
Interference frequency suppression	50Hz	Smoothing	None			
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 3\Hardware interrupts						
High limit 1		Low limit 1			High limit 2	
Low limit 2						
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 3\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49275	Event name:		
Hardware interrupt:	0	UpperLimitOne3	UpperLimitOne3	Channel number	3	
HwEventTypeLimit1Overrun	4					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 3\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 1	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49291	Event name:		
Hardware interrupt:	0	LowerLimitOne3	LowerLimitOne3	Channel number	3	
HwEventTypeLimit1Underrun	3					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 3\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt high limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49267	Event name:		
Hardware interrupt:	0	UpperLimitTwo3	UpperLimitTwo3	Channel number	3	
HwEventTypeLimit2Overrun	6					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Inputs\Channel 3\Hardware interrupts\						
Hardware interrupt low limit 2	0	RidPrefixFallingEdgeEvent	49283	Event name:		
Hardware interrupt:	0	LowerLimitTwo3	LowerLimitTwo3	Channel number	3	
HwEventTypeLimit2Underrun	5					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Outputs\Channel 0						
Parameter settings	From template					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Outputs\Channel 0\Diagnostics						
No supply voltage L+	False	Wire break	False	Short circuit to ground	False	
Overflow	False	Underflow	False			
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Outputs\Channel 0\Output						
Output type	Voltage	Output range	+/- 10V		Reaction to CPU STOP	Shutdown
Substitute value						
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Outputs\Channel 1						
Parameter settings	From template					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Outputs\Channel 1\Diagnostics						
No supply voltage L+	False	Wire break	False	Short circuit to ground	False	
Overflow	False	Underflow	False			
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Outputs\Channel 1\Output						
Output type	Voltage	Output range	+/- 10V		Reaction to CPU STOP	Shutdown
Substitute value						
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\I/O addresses\Input addresses						
Start address	22	End address	29	Organization block	0	
Process image	0					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\I/O addresses\Output addresses						
Start address	10	End address	13	Organization block	0	
Process image	0					
Input 0 - 3 / Output 0 - 1\Hardware identifier\Hardware identifier						
Hardware identifier	261					

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP] / Local modules

DQ 16x24VDC/0.5A BA_1

DQ 16x24VDC/0.5A BA_1

General\Project information

Name	DQ 16x24VDC/0.5A BA_1	Author	jorge	Comment	
Rack	0	Slot	7		

General\Catalog information

Short designation	DQ 16x24VDC/0.5A BA	Description	Digital output module DQ16 x 24VDC / 0.5A; grouping 8; 4A per group	Article number	6ES7 522-1BH10-0AA0
Firmware version	V1.0				

General\Identification & Maintenance

Plant designation		Location identifier		Installation date	2023-05-18 08:25:22.678
Additional information					

Module parameters\General\Startup

Comparison preset to actual module	From CPU	
------------------------------------	----------	--

Module parameters\DQ configuration\Configuration of submodules

Module distribution	None	
---------------------	------	--

Module parameters\DQ configuration\Value status (Quality Information)

Value status	False	
--------------	-------	--

Module parameters\DQ configuration\Copy of module for shared device (MSO)

Copy of module:	None	
-----------------	------	--

Output 0 - 15\General

Name	DQ 16x24VDC/0.5A BA_1	Comment		
------	-----------------------	---------	--	--

Output 0 - 15\I/O addresses\Output addresses

Start address	14.0	End address	15.7	Organization block	0
Process image	0				

Output 0 - 15\Hardware identifier\Hardware identifier

Hardware identifier	262
---------------------	-----